本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

2026 年04 月 03 日

国盛证券 GUOSHENG SECURITIES

算电协同——重构源网荷储

分析师： 张津铭
执业证书编号：S0680520070001
邮箱：zhangjinming@gszq.com
分析师： 张卓然
执业证书编号：S0680525080005
邮箱：zhangzhuoran@gszq.com
分析师： 高紫明
执业证书编号：S0680524100001
邮箱：gaoziming@gszq.com
分析师： 鲁昊
执业证书编号：S0680525080006
邮箱：luhao@gszq.com
分析师： 刘力钰
执业证书编号：S0680524070012
邮箱：liuliyu@gszq.com

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

目录

1 从“东数西算”到新型电力系统

2 配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

3 虚拟电厂：从试点走向体系化基建

4 零碳园区和微电网：算电协同的落地抓手

5 投资建议与标的总结

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

01 从“东数西算”到新型电力系统

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 从起步发展进入深度协同，“算电协同”政策持续加码

- ✓ 深化推进“算力+电力”协同发展。国务院国资委于2月10日召开中央企业“人工智能+”专项行动深化部署会，强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。
- ✓ 重点投资数智基础设施。国家电网1月15日发布“十五五”投资计划，4万亿元投资重点领域之一为数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。

图表1：算电协同发展阶段演进

资料来源：中国信息通信研究院，国盛证券研究所

图表2：算电协同政策梳理

政策名称	发布时间	主要内容
《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	2023年12月	统筹推进算力与绿色电力的一体化融合，创新算力电力协同机制。
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	2024年7月	鼓励数据中心通过参与绿电绿证交易等方式提高可再生能源利用率。鼓励有关地区探索开展数据中心绿电直供。
《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027）》	2024年7月	实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。
《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》	2025年9月	提出两阶段发展目标。到2027年，能源与人工智能融合创新体系初步构建，算力与电力协同发展根基不断夯实；到2030年，能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。算力电力协同机制进一步完善，建立绿色、经济、安全、高效的算力用能模式。

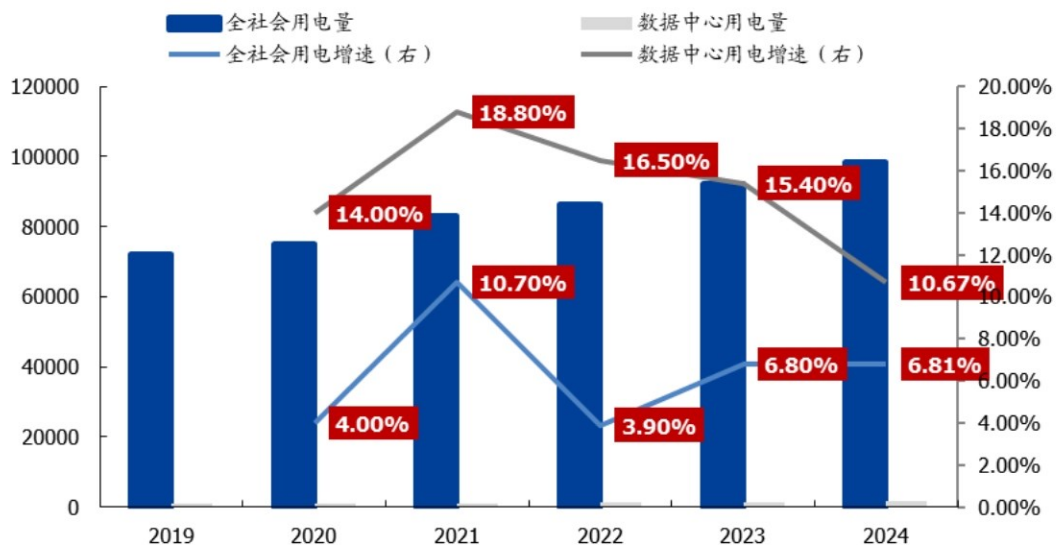
资料来源：国家发展改革委，国家能源局，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 充足可靠、安全稳定、经济节约、绿色低碳成为算力对电力的核心诉求

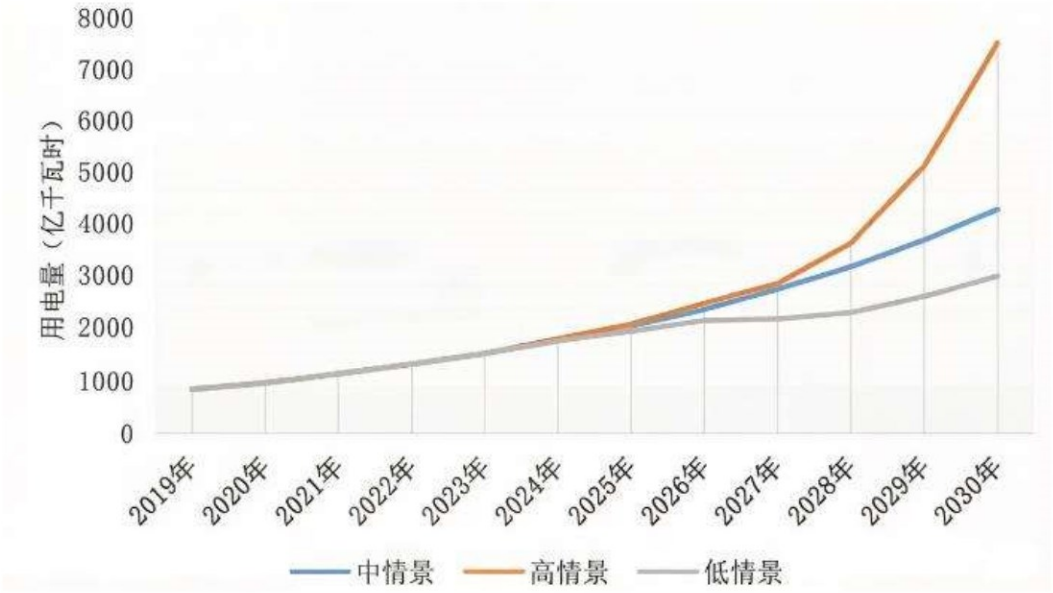
- ✓ 算力中心用电增速远高于全社会用电量增速，算力用电占全社会用电量的比例持续上升。据中国信息通信研究院测算，2024年全国数据中心用电量为1660亿千瓦时，同比增长10.7%，同期全社会用电量增速为6.8%。
- ✓ 人工智能是算力增长的主要驱动力，未来人工智能广泛应用后或将消耗更多能源。高情景下，人工智能爆发增长，2030年我国算力中心用电或超过7000亿千瓦时，占全社会用电量5.3%；中情景下，2030年我国算力中心用电或超过4000亿千瓦时，占全社会用电量3.0%；低情景下，2030年我国算力中心用电将达到3000亿千瓦时左右，占全社会用电量2.3%。

图表3：全国数据中心用电量（亿千瓦时）



资料来源：国家能源局，中国信息通信研究院，ifind，国盛证券研究所

图表4：我国数据中心用电需求预测（亿千瓦时）



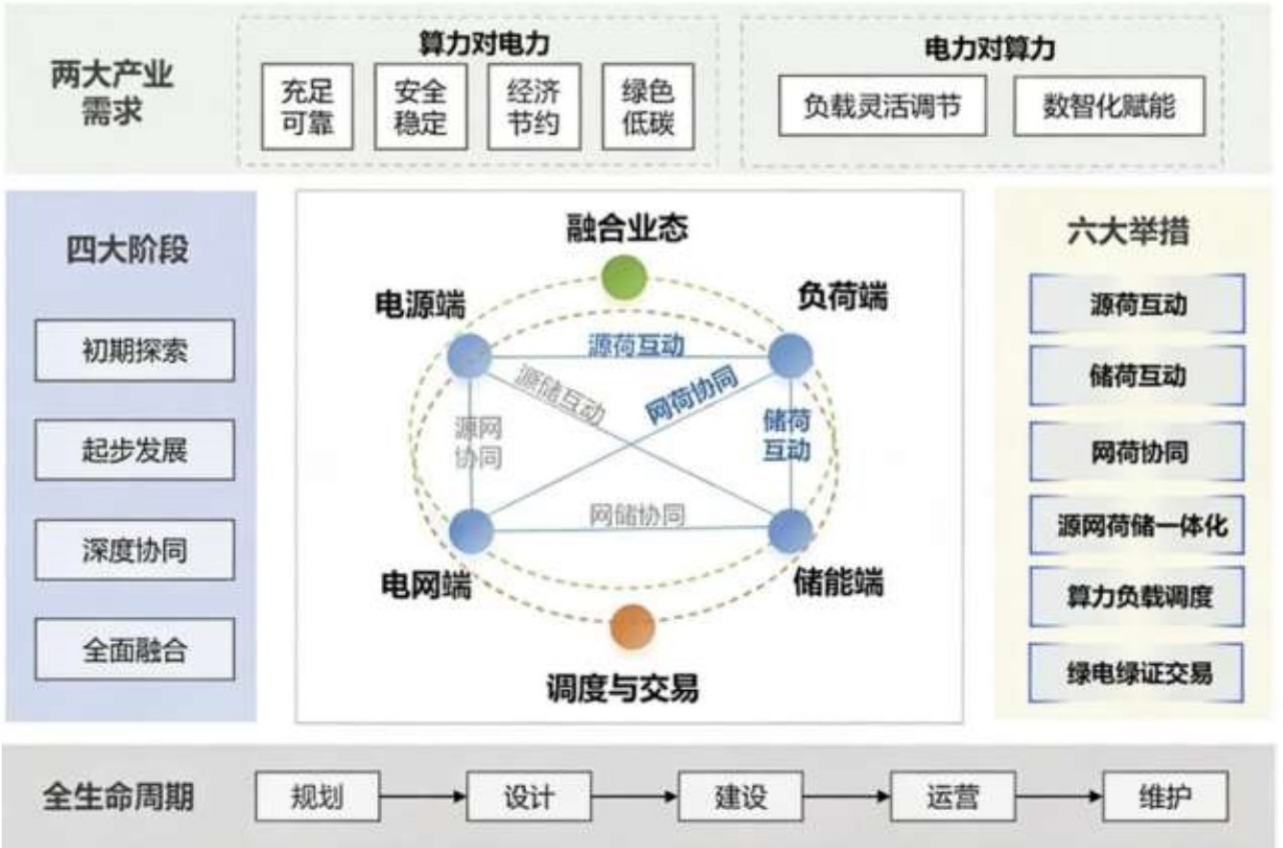
资料来源：中国信息通信研究院，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 算力电力协同是构建新型电力系统的重要选择

- ✓ 我国积极推进新型电力系统建设，以新能源为供能主体是新型电力系统的主要特征。据国家电网预测，未来新型电力系统的能源构成约为30~40亿千瓦常规电源和70亿千瓦的集中式风光电站、分布式光伏、海上风电等新能源，可再生能源供电占比预计将超过70%。
- ✓ 新能源装机和发电量的快速增长持续推高消纳压力。2024年，西藏、青海、甘肃光伏发电利用率分别仅为68.6%、90.3%、91.3%，西藏、河北、青海风电利用率为83.0%、92.6%和92.8%。随着未来新能源逐渐成为供能主体，新能源发电消纳问题的紧迫性日益凸显。
- ✓ 算力负载具有灵活调度的潜力，为新型电力系统的运行和优化提供了关键的消纳和调节资源。

图表5：算电协同发展体系



资料来源：中国信息通信研究院，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 电网确定性增长，发展再上台阶

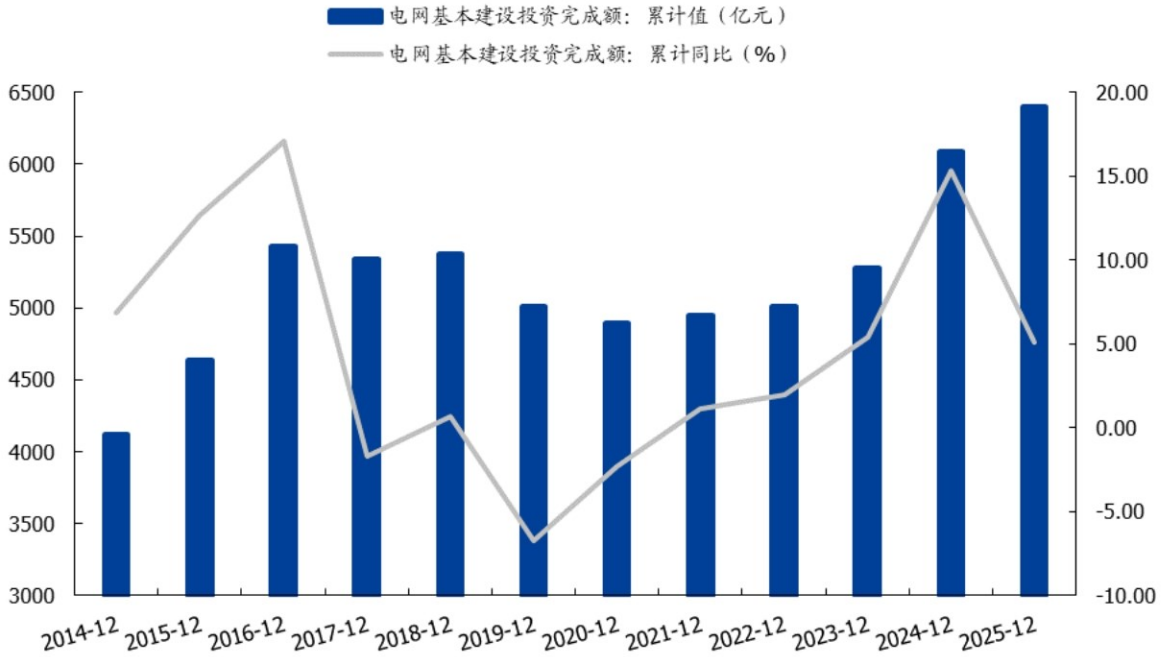
✓ 2030年为新型电力系统重要节点。据《新型电力系统发展蓝皮书》预计，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上、终端用能电气化水平提升至35%左右、新能源成为发电量增量主体（装机占比超过40%，发电量占比超过20%）。

✓ “十五五”电网投资预计4万亿，较“十四五”高增。2025年全国电网工程基本建设投资完成额6395.02亿元，同比增长5.11%。“十五五” 国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。

图表6：新型电力系统建设“三步走”发展路径

资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书》，国盛证券研究所

图表7：电网建设投资金额



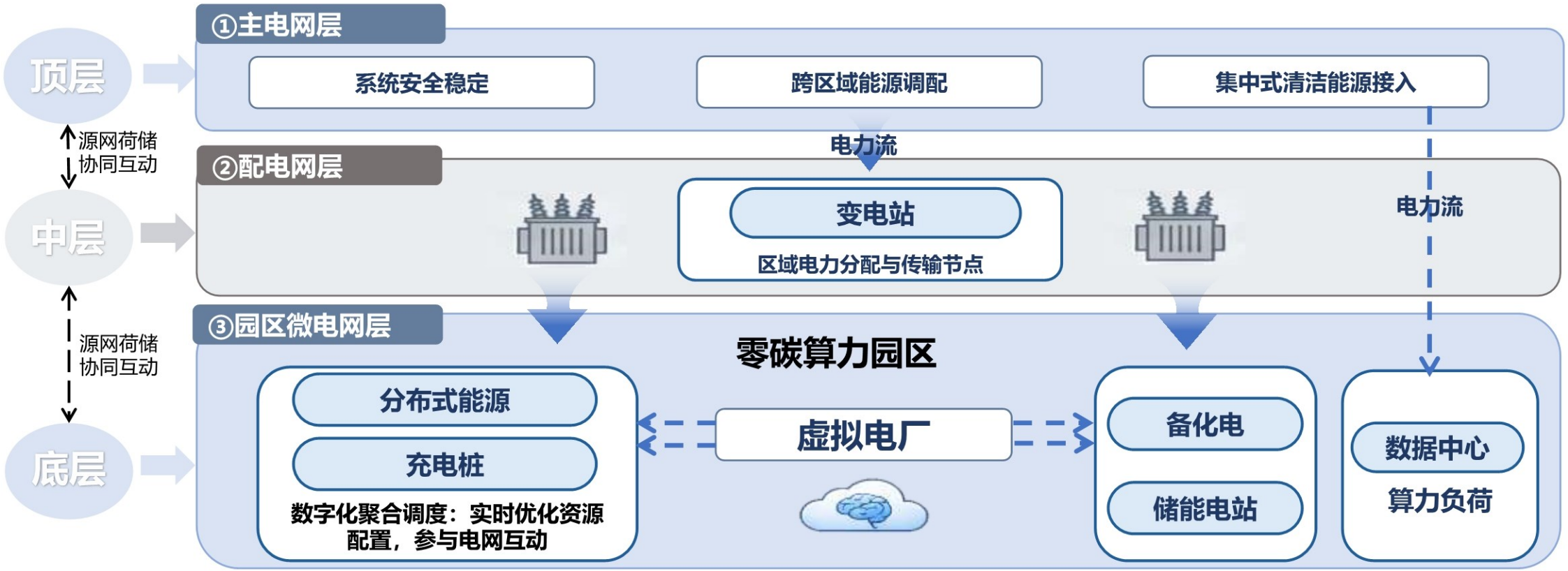
资料来源：iFinD，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 电力系统从传统的“源随荷动”转向“源网荷储协同控制”

✓ 主配电网提供电力输送与分配基础，园区微电网整合算力负荷、分布式能源与储能，并通过虚拟电厂实现资源聚合与协同调度。

图表8：算电协同体系示意图



资料来源：国盛证券研究所绘制

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 电力系统从传统的“源随荷动”转向“源网荷储协同控制”

✓ 物理层：

主电网负责跨区域大容量电能传输和调度；配电网负责电能降压、分配和配送；微电网则是集成了分布式电源、储能系统、用电负荷、配电设施及智能控制系统的小型独立电力系统，如零碳园区、数据中心常采用微电网形态以确保供电可靠性。

✓ 逻辑层：

虚拟电厂不具备实体厂房，通过现代信息通信、系统集成控制等技术，将分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源聚合成一个“虚拟机组”，协同参与电力系统优化和电力市场交易。

图表9：核心设施在体系中的角色

核心设施	在体系中的定位	主要功能
主电网	系统的骨干网络	连接大型发电厂与配电网、承担跨区域大容量电能传输和调度的核心部分。
配电网	从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变	通过数字化改造支撑分布式能源的就地消纳、承载新型负荷。
零碳园区	能源生态的缩影	依赖微电网实现能源本地化平衡，通过绿电直供降低碳排放。
数据中心	算力与电力协同的关键节点	拥有大量UPS储能及可调节负荷（如冷却系统），可作为“柔性负荷”参与虚拟电厂调度，是可再生能源消纳的关键力量和电网调峰的重要资源。

资料来源：中国信息通信研究院，中国储能网，新华网，中国能源新闻网，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

02 配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 起底配电网核心架构，多级联动构建城乡供电新格局

✓ 配电网是重要的公共基础设施。是保障电力“落得下、用得上”的最后一公里，在落实国家战略部署、支撑经济社会发展、服务改善民生、推动能源转型等方面，发挥着“主战场”“主力军”作用。

✓ 配电网形成了覆盖城乡的立体化供电网络。从电压等级划分，配电网可分为高压（35~110kV，负荷密集区可达220kV）、中压（以10kV为主，20kV为新型模式）和低压（220/380V）三个层级。供电区域划分应主要依据饱和负荷密度，也可参考行政级别、经济发达程度、城市功能定位、用户重要性、用电水平、GDP等因素确定。

图表10：各电压等级配电网主要结构

电压等级	结构特点与要求	主要结构形式	变电站接入方式
高压配电网	结构应适当简化	链式、环网、辐射结构	T 接、π 接
中压配电网	结构应适度加强、范围清晰，中压线路之间联络宜在同一供电网格（单元）之内，避免过多接线组混杂交织	双环式、单环式、N 供一备（2≤N≤3）、多分段适度联络、多分段单联络、多分段单辐射结构	-
低压配电网	实行分区供电，应结构简单、安全可靠	辐射结构	-

资料来源：配电网规划设计技术导则(DL/T 5729-2023)，国盛证券研究所

图表11：配电网供电区域划分

供电区域	A+	A	B	C	D	E
饱和负荷密度（MW/km^2）	σ≥30	15≤σ<30	6≤σ<15	1≤σ<6	0.1≤σ<1	σ<0.1
主要分布地区	直辖市市中心城区，或省会城市、计划单列市核心区	地市级及以上城区	县级及以上城区	城镇区域	乡村地区	农牧区

注：1 σ为供电区域的负荷密度（MW/km^2）。

2 供电区域面积不宜小于5 km^2。

3 计算负荷密度时，应扣除110（66） kV及以上电压等级的专线负荷和相应面积，以及高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。

4 A+、A类区域对应中心城市（区）；B、C类区域对应城镇地区；D、E类区域对应乡村地区。“主要分布地区”一栏作为参考，实际划分时应综合考虑其他因素。

5 供电区域划分标准可结合区域特点适当调整。

资料来源：配电网规划设计技术导则(DL/T 5729-2023)，国盛证券研究所

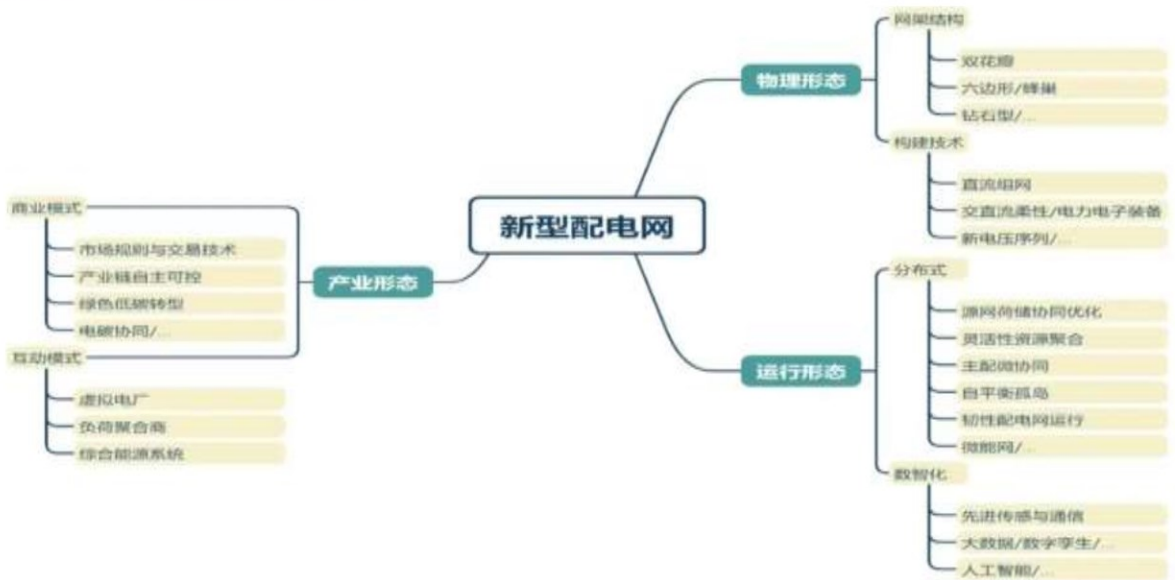
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 形态重塑与功能跃迁，定义电力系统资源配置新平台

✓ 随着“双碳”进程加速推进，分布式新能源规模化接入配电网。新型用能形式不断涌现，虚拟电厂、负荷聚合、车网互动等新业态蓬勃发展，多元主体灵活互动、与电网友好交互需求日益高涨。

✓ 配电网实现形态转换与功能升级。配电网形态从传统无源单向辐射网络，向与大电网、微电网等深度耦合的有源双向系统转变，功能从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台升级，可控对象向源网荷储全环节扩展，运行机理、平衡方式深刻调整。在能源清洁低碳转型的大背景下，受配用电技术发展、用户需求和政策机制等多元驱动力的共同作用，我国配电网在物理形态、运行形态和产业形态等方面均发生了持续而重大的系统性演变，逐渐表现出有源化趋势加速、向资源高效配置平台转变、产业创新高质量发展和数智化转型深化四个主要发展趋势。

图表12：配电网业态



资料来源：《新型配电网构建及其关键技术》（舒印彪等，2024），国盛证券研究所

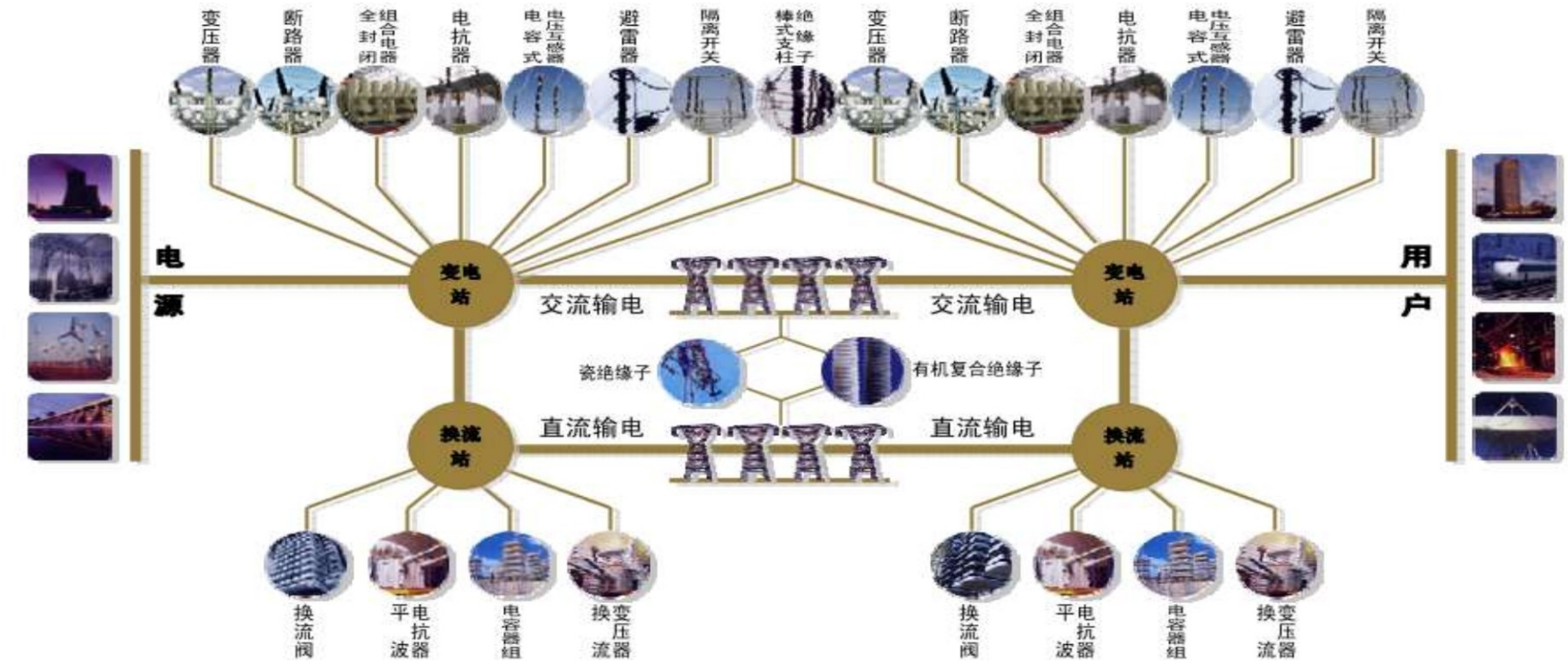
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 硬件传输与软件控制的协同

✓ 输配电设备包括一次设备和二次设备。一次设备主要包括开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等，是电力输送的硬件设备；

✓ 二次设备则主要是针对电力设备控制及电网自动控制、保护和调度，是电力控制设备、电力输送的软件设备。

图表13：输配电主要一次设备在电网应用的示意图



资料来源：中国西电招股书，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

图表14：配电网政策梳理

政策名称	发布时间	主要内容
《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》	2015年3月	按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务
《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》	2015年7月	2015-2020年配电网建设改造累计投资不低于2万亿元。到2020年，中心城市（区）核心区供电可靠率达到99.99%，用户年均停电时间不超过1小时；城镇地区供电可靠率达到99.88%以上，用户年均停电时间不超过10小时；乡村及偏远地区户均配变容量不低于2千伏安。
《有序放开配电业务管理办法》	2016年10月	明确增量配电业务是指110千伏及以下电压等级电网和220（330）千伏及以下电压等级工业园区（经济开发区）等局域电网的建设发展和经营管理。鼓励社会资本投资建设、运营增量配电网，明确配电区域内电网企业以外的存量配电资产所有权人可申请开展增量配电业务。
《关于深化增量配电业务改革的通知》	2019年1月	增量配电业务试点项目规划需纳入省级相关电网规划，实现增量配电网与公用电网互联互通和优化布局，避免无序发展和重复建设。具备条件的，还应与分布式电源、微电网、综合能源等方面的发展相协调，允许符合政策且纳入规划的分布式电源以适当电压等级就近接入增量配电网，但试点项目内不得以常规机组“拉专线”的方式向用户直接供电，不得依托常规机组组建局域网、微电网，不得依托自备电厂建设增量配电网，禁止以任何方式将公用电厂转为自备电厂。
《“十四五”现代能源体系规划》	2022年1月	加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性，促进新能源优先就地就近开发利用。提升向边远地区输配电能力，在具备条件的农村地区、边远地区探索建设高可靠性可再生能源微电网。
《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》	2024年2月	到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。
《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》	2024年5月	全面提升配电网可观可测、可调可控能力；完善调度运行规程，促进各类调节资源公平调用和调节能力充分发挥；构建智慧化调度系统，提高电网对高比例新能源的调控能力。因地制宜推动新能源微电网、可再生能源局域网建设，提升分布式新能源消纳能力。部分资源条件较好的地区的新能源利用率原则上不低于90%。
《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》	2024年7月	健全配电网全过程管理。指导各地开展新能源接网影响分析，建立配电网可开放容量定期发布和预警机制。在电动汽车发展规模较大的重点省份，组织开展配电网可接入充电设施容量研究。针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力。加快健全配电网工程定额与造价管理体系，完善模块化设计、规范化选型、标准化建设，提高配电网工程建设效率和安全质量。重点在分布式新能源、用户侧储能、电动汽车充电设施等新型主体发展较快的地区，探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式，鼓励其他地区因地制宜同步开展探索。通过完善市、县级电力调度机制，强化分布式资源管控能力，提升配电网层面就地平衡能力和对主网的主动支撑能力。

资料来源：国家发展改革委，国家能源局，国家数据局，国盛证券研究所

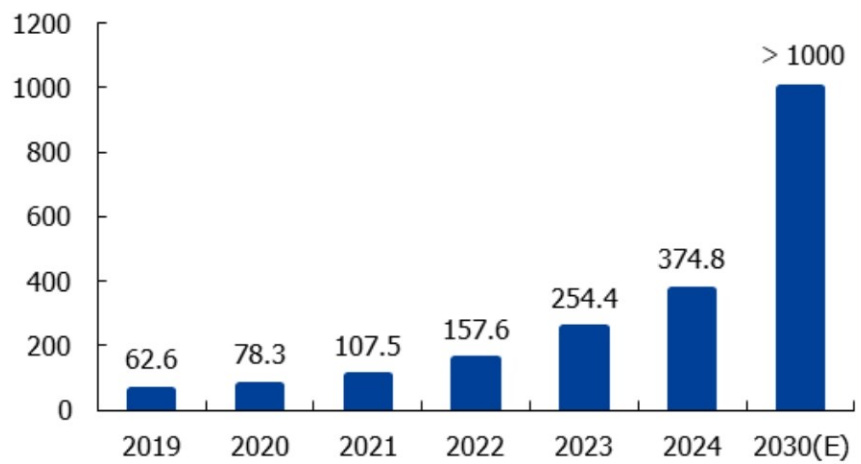
配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

■ 站在第二次跨越的起点，掘金“源网荷储”协同新时代

✓ 第一个节点2000年前后，以启动大规模城市电网建设改造为标志，我国配电网开始了现代化的转变。此次的建设改造重在解决城市配电网网架结构和供电可靠性问题，每年投资都在千亿元以上，这使得全国特别是城市配电网发生了很大的变化，供电可靠性获得了显著提升。

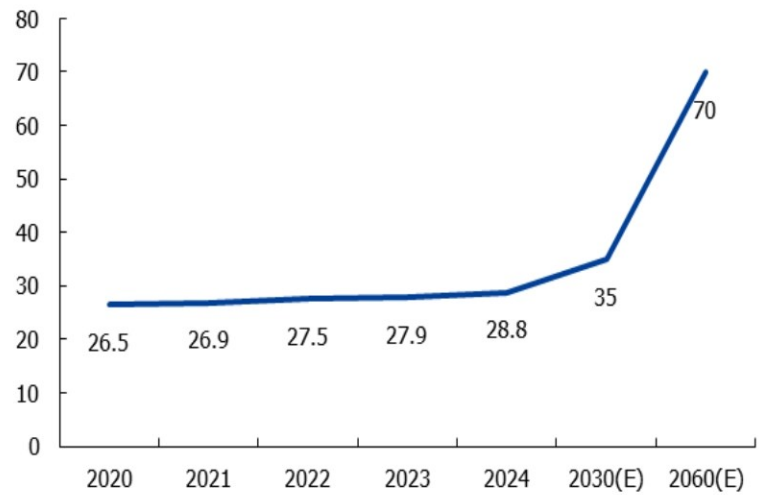
✓ 第二个节点是2020年以来，分布式光伏、电动汽车等新形态源、荷开始大规模接入配电网，使配电网的形态发生了重大变化。从传统的强调“网”转变为更加强调“源网荷”构成的系统。配电系统成为政府部门、电网公司、相关能源电力企业等高度关注的重要环节。国家有关部门不断针对性地出台各种政策文件，相关研究工作被列入国家重点研发计划和重大专项予以支持，成为与大电网研究并列的重点领域。

图表15：我国分布式光伏累计装机容量（GW）



资料来源：国家电网杂志，国盛证券研究所

图表16：终端能源消费电气化率（%）



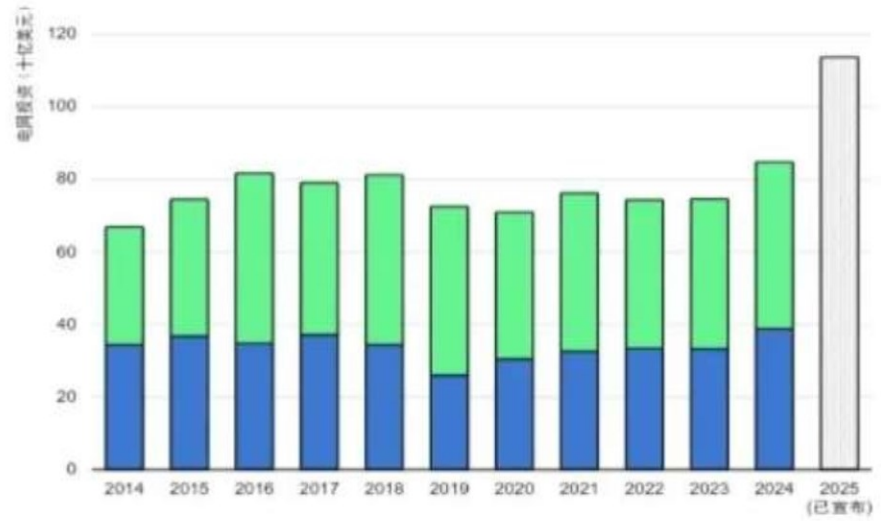
资料来源：国家电网杂志，国盛证券研究所

配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

■ 配电网投资的确定性增长

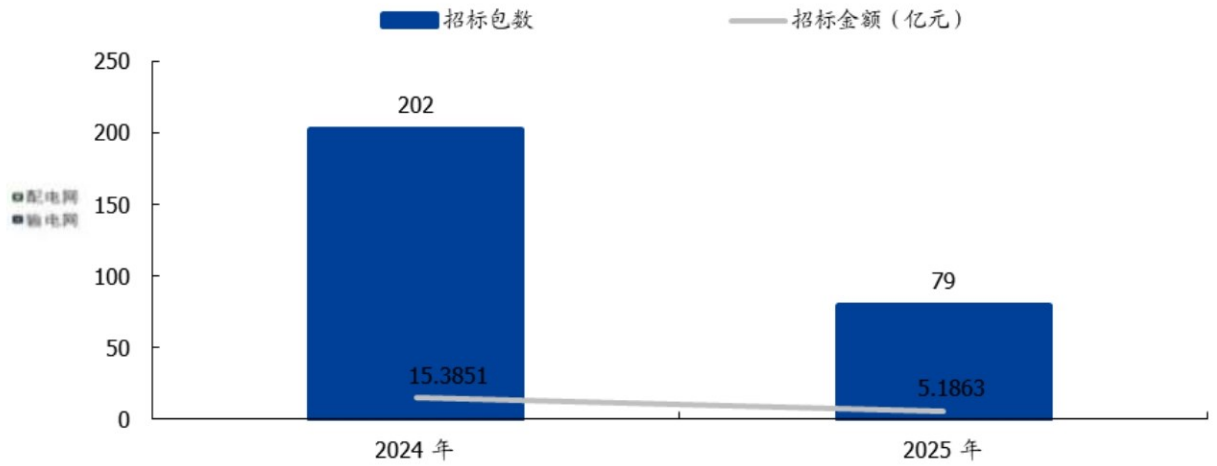
- ✓ 国家电网 “十四五”期间的配电网建设投资超1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上。“十五五”期间，国网公司将继续加强各级电网建设，跨省区输电能力提升35%，加强区域主网架、配电网与智能微电网协同规划建设。
- ✓ 从比例来看，配电网投资占比由2019年的67%逐步下降至2023年的55%。主要系近年来特高压及主网投资挤占配网投资金额，伴随配电网线路长度及占比提升，同时数字化等改造需求旺盛，配电网投资增速提升确定性较高，配电网投资占比有望增加。而在短期来看，配网投资增长或将率先体现在数字化方面，数字配网投资高增确定性较强。
- ✓ 据IEA预计，2030年及2050年中国电网线路总长度将分别增长至0.15/0.31亿公里。其中配电网线路长度分别为0.12/0.28亿公里，配电网占比将分别提升至83.1%/87.9%，配电网建设重要程度将大幅提升。

图表17：配电网投资额



资料来源：中电联，中国电网，南方电网，国盛证券研究所

图表18：国网2024及2025年度配电终端招标数据统计



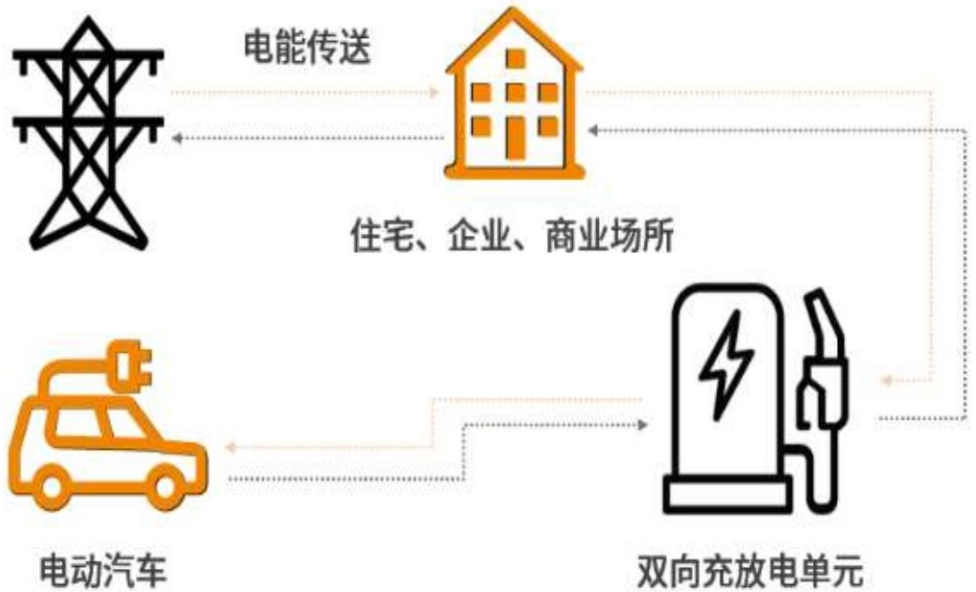
资料来源：电智云，国盛证券研究所

配电网：从末端电网跃升算电协同核心设施

■ “单向受电”转变为“双向互动”

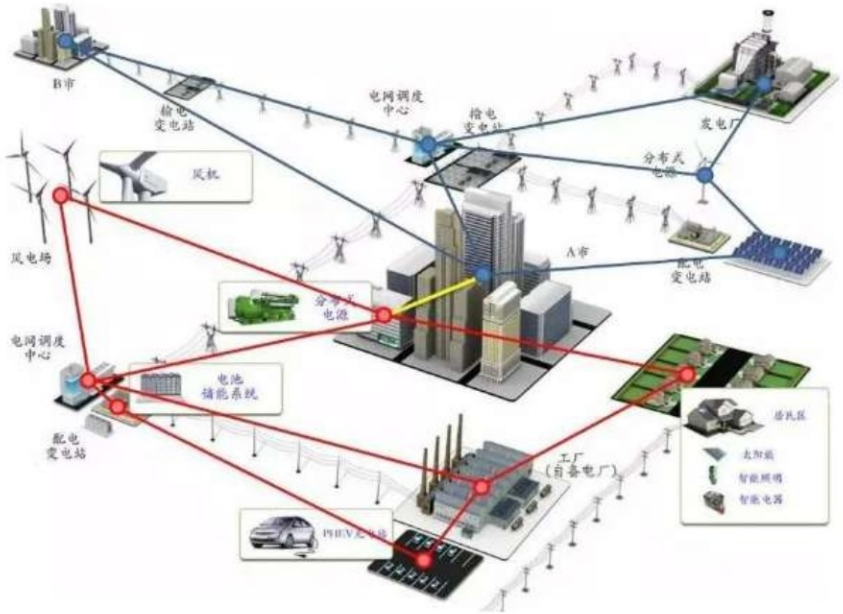
- ✓ “有源”源头发出的电能高渗透率地接入配网，加之其随机性、波动性、间歇性，增大了配网调节、控制难度。
- ✓ 以电动汽车为典型代表，终端用电设备正从单一的电力消耗者演变为移动的电能供应源。在用电负荷低谷时电动汽车从电网中充电进行电能补充并储存起来，此时它是用电负荷，当用电负荷高峰时，电动汽车可将多余电能输送到电网中补充电网不足的电能需求，此时它又变成有源“源头”。将有源“源头”并入配网组成了有源配电网。

图表19：V2G技术下的充放电流程



资料来源：科大智能电气，国盛证券研究所

图表20：有源配电网示意图



资料来源：科大智能电气，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 传统配电网与有源配电网的多维差异全解

图表21：传统配电网与有源配电网区别

对比维度	传统配电网	有源配电网
分布式电源接入	以火电、水电为主，有源 “源头” 少量接入	分布式电源接入占比逐渐增加，为电能主体来源
电能流向	电能从发电厂到用电负荷点，呈发射状网络，电流流向单向	电能发电侧和用户负荷侧双向流动，呈环网运行
可控负荷与电力电子装置	可控负荷和电力电子装置运用不普及	可控负荷能力大幅提升且频繁，电力电子装置普及运用
规划方式	根据用电负荷需求、输电能力进行规划，一旦规划完毕，后期可供电量的幅度不大，只能通过增加投资建设新输配电网络和设备提高输电容量	多样化的分布式电源既是用电负荷，也是有源 “源头”，可根据不同场景用电负荷需求和电能供给能力随时柔性调峰、调频，达到供给侧和需求侧平衡，无需增容扩建
运行与管理模式	其运行、控制和管理模式都是被动的，即在无故障情况下，一般不会进行自动控制、调节	对分布式电源进行有效资源集成，主动参与系统调频调峰，实现系统优化运行
用电负荷与电网关系	用电负荷只能被动从电网接受电能	用电负荷与电网形成多维的需求响应生态圈

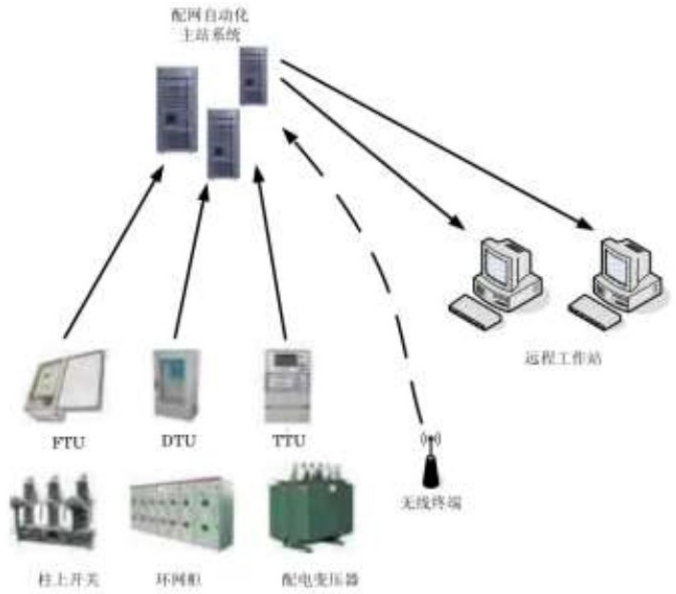
资料来源：科大智能电气，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 智能配电网作为“数字化转型”先行区

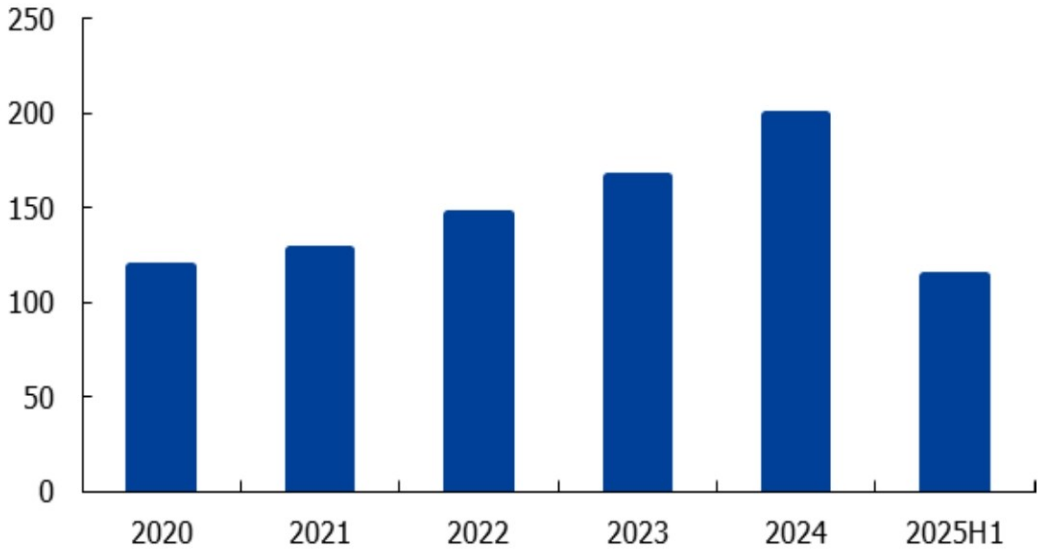
- ✓ 配电自动化是服务于城乡配电网改造建设的重要技术。配电网智能化改造中农网改造投资超800亿元，农村电网供电可靠率提升至99.87%。智能电表覆盖率达99.2%，配电自动化覆盖率超90%，为分布式光伏并网、电动汽车充电等新型负荷提供支撑。到2027年，南方电网全网变电站的数字化、智能化改造比例计划将达到55%，配电自动化有效覆盖率不低于90%。
- ✓ 随着我国经济的持续发展以及能源结构转型的加速推进，对配电环节的智能化、可靠性提出了更高要求。2020-2024年，我国智能电网配电环节市场规模从118.5亿元增长至199.5亿元，2025年上半年为113.7亿元。

图表22：配电自动化系统



资料来源：EPTC，国盛证券研究所

图表23：智能电网行业配电环节市场规模（亿元）



资料来源：观研天下，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 从多源供应到智慧交互的完整生态

图表24：输变配电产业链生态

资料来源：中商产业研究院，国盛证券研究所绘制

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 2025-2030配电网新要素增长全景

✓ 我国分布式新能源、新型储能、电动汽车、可控负荷、微电网、虚拟电厂等新要素将进入规模化发展阶段。

图表25：2025-2030配电网新要素增长全景

到2025经营区	全社会最大负荷约11.9亿千瓦，10千伏公用配变供电负荷14亿千瓦。	分布式新能源接入约2.7亿千瓦，渗透率约20%，“十四五”增加约1.8亿千瓦左右。	新型储能接入配电网容量约2000万千瓦，约占全社会最大负荷1.6%。	晚高峰最大充电负荷2150万千瓦，约占全社会最大负荷1.8%。
到2030经营区	全社会最大负荷约16.7亿千瓦，10千伏公用配变供电负荷16亿千瓦。	分布式新能源接入约4.5亿千瓦，渗透率约30%，“十五五”增加约1.8亿千瓦左右。	新型储能接入配电网容量超过4000万千瓦，约占全社会最大负荷2.4%。	晚高峰最大充电负荷6000万千瓦，约占全社会最大负荷3.6%。

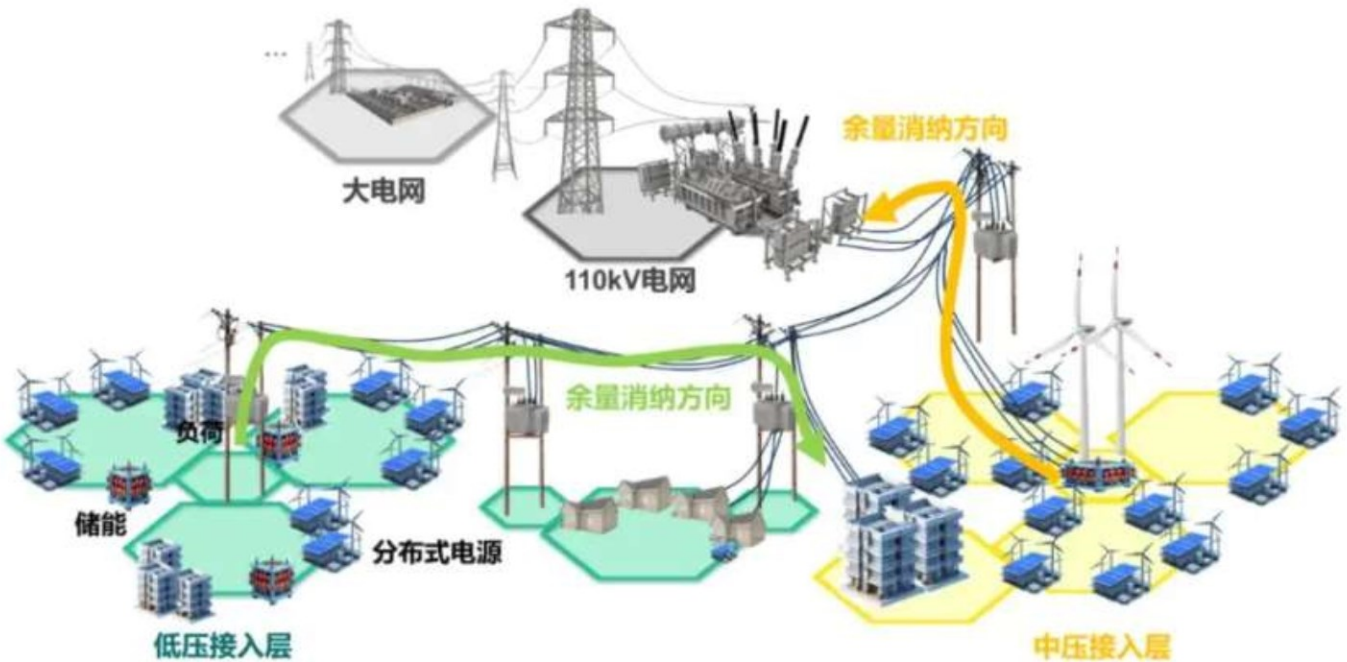
资料来源：电力信息与通信技术，国盛证券研究所绘制

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 构建分层分区、就地平衡的能源协同体系

✓ 遵循分层分区平衡优化资源配置、以科技创新推动绿色发展、以开放共享实现互利共赢和以市场机制激发各方活力的发展思路。其中，分层分区平衡是一种高效的资源配置模式，要在配电网发展过程中建立尽量在本电压等级内实现负荷和本地分布式电源平衡的新理念，分布式电源功率尽量减少跨电压等级上送。分层分区平衡理念将对配电网规划和运行产生重大影响，重构配电网形态，重塑运行模式。

图表26：配电网分层分区示意图



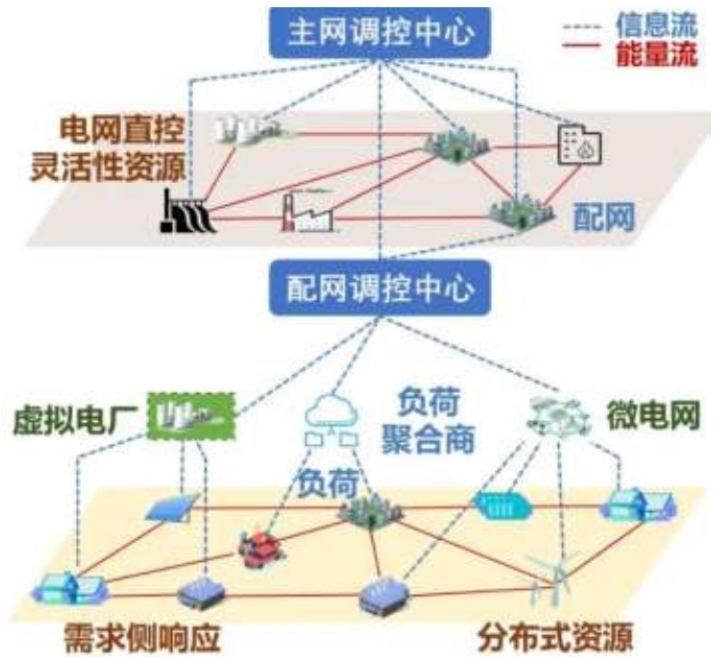
资料来源：《新型配电网构建及其关键技术》（舒印彪等，2024），国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 驱动新型配电网产业进化的四大核心技术全景

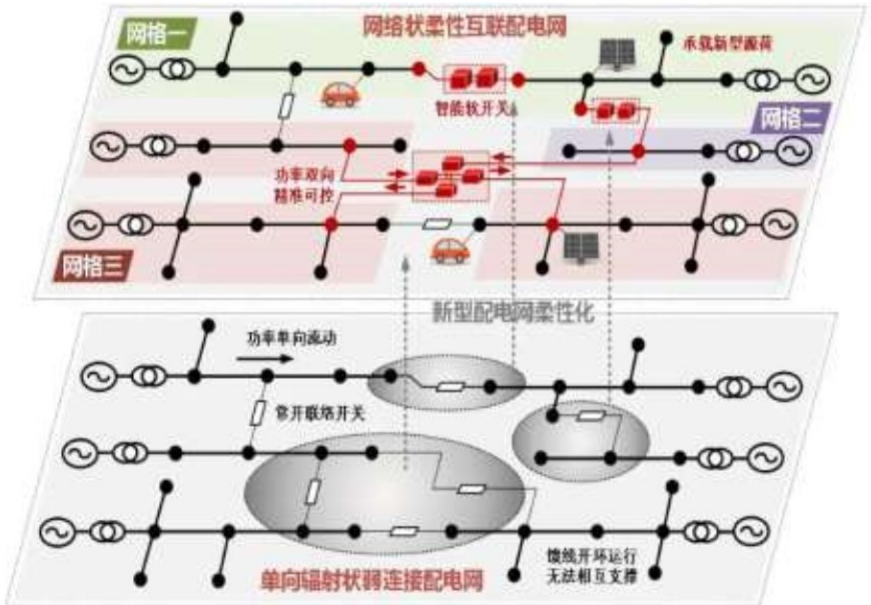
- ✓ 在运行方面着重突破智慧互动技术，加快推进源网荷储协同优化调度、主配微协同互动及主动支撑技术进步，不断深化配用电体系的数智化应用。
- ✓ 在产业方面广泛应用绿色节能技术，确保全系统运行节能高效，推动装备制造全链条绿色低碳，建立绿色节能标准体系。
- ✓ 在规划建设方面全面攻克柔性组网技术，实现配电网柔性互联经济可靠，科学合理构建平衡单元，大幅提升配电网的容灾能力和安全韧性。

图表27：数智化应用示意图



资料来源：《新型配电网构建及其关键技术》（舒印彪等，2024），国盛证券研究所

图表28：配电网柔性互联示意图



资料来源：《新型配电网构建及其关键技术》（舒印彪等，2024），国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

03 虚拟电厂：从试点走向体系化基建

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 虚拟电厂对增强电力保供能力、促进新能源消纳、完善电力市场体系有重要作用

- ✓ 虚拟电厂定义：虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。具有多元性、整体性、灵活性和类似传统发电厂技术特性（类电厂特性）等主要特征。
- ✓ 虚拟电厂类型：根据资源聚合类型与应用场景的差异，主要可分为负荷型、电源型、储能型、混合型和交易型五大类型。

图表29：虚拟电厂的主要特征

技术特征	定义描述	运行表现
多元性	聚合负荷、分布式电源、用户侧储能等多类型资源	可在电源与负荷属性之间切换
整体性	资源分布于不同地理位置与电压等级	统一协调发用电计划并整体参与市场
灵活性	根据市场规则及价格信号调整资源结构	动态优化资源配置以满足交易要求
类电厂特性	在数字化与智能化支撑下形成统一控制单元	具备爬坡速率、调节容量、调节精度等指标

资料来源：北极星火力发电网，国盛证券研究所

图表30：虚拟电厂类型

资料来源：江苏省能源行业协会，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 从分散资源到可交易能力的产业生态

图表31：产业生态

资料来源：中商情报网，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 从邀约型到市场型的历史跨越

图表32：虚拟电厂近年相关政策

会议或政策名称	时间	核心内容
《“十四五”现代能源体系规划》	2022年3月	明确要开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网（V2G）能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。
《电力市场监管办法》	2024年6月	首次将虚拟电厂作为交易主体，为虚拟电厂进入市场化发展阶段提供更多机会。
《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》	2024年11月	鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏、分散式风电、新型储能、可调节负荷等资源，为电力系统提供灵活调节能力。
《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》	2025年3月	明确了虚拟电厂的定义和功能，进一步理顺了虚拟电厂建设运行管理、接入调用机制、参与市场机制等关键问题。
《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》	2022年6月	山西出台方案重点规定了虚拟电厂的入市基本流程规范。
《宁夏回族自治区虚拟电厂运营管理细则》	2023年12月	宁夏提出了虚拟电厂建设、接入、交易、运行、结算等流程管理基本框架。
《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》	2024年11月	针对虚拟电厂参与中长期市场、现货市场、辅助服务市场的基本规则进行探索实践。

资料来源：中国政府网，国家发展和改革委员会，国家能源局，山西省能源局、宁夏发改委、广西省能源局，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

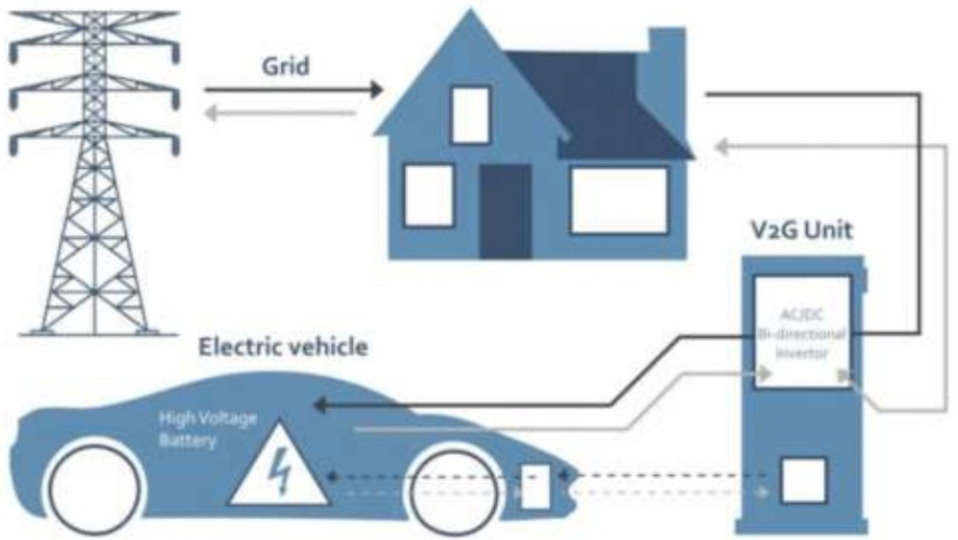
■ 甘肃 “陇智源” 虚拟电厂：西北首个纯电动汽车虚拟电厂

- ✓ 资源聚合：接入2.3万辆电动汽车充电桩（含1.2万辆V2G车型），通过智能有序充电策略，形成50万千瓦可调负荷池。
- ✓ 调度策略：采用“风光出力-充电负荷”耦合模型，新能源大发时段引导充电桩满功率充电，消纳弃光电量；电网高峰时段自动削减充电功率，单次可削峰30万千瓦。
- ✓ 收益机制：用户侧实行“峰谷电价差套利+响应补贴”双激励，同时积极参与市场交易模式，2026年1月累计结算电量达3491.16万千瓦时。
- ✓ 示范价值：甘肃新能源消纳率提升3个百分点，弃风率从8%降至5%，为新能源富集区提供“电动汽车+电网”互动范本。

图表33：虚拟电厂主要应用场景

资料来源：低碳网，国盛证券研究所

图表34：电动汽车入网V2G技术



资料来源：IEEE，国盛研究所

虚拟电厂：从试点走向体系化基建

■ AI塑造虚拟电厂 “神经中枢”

✓ 技术内核： 人工智能以其深度学习与实时计算能力，高效解析能源网络的复杂方程，将分布式光伏、储能、充电桩及工商业负荷，聚合为可调度、可交易的虚拟电厂，构建起能源系统的“神经中枢”。

✓ 核心能力： 依托AI算法，虚拟电厂实现毫秒级数据处理与分钟级策略优化，彻底摆脱对人工经验的依赖，精准满足调度调节的高要求。

智慧预测：利用机器学习分析市场、天气与负荷，洞察不确定性。

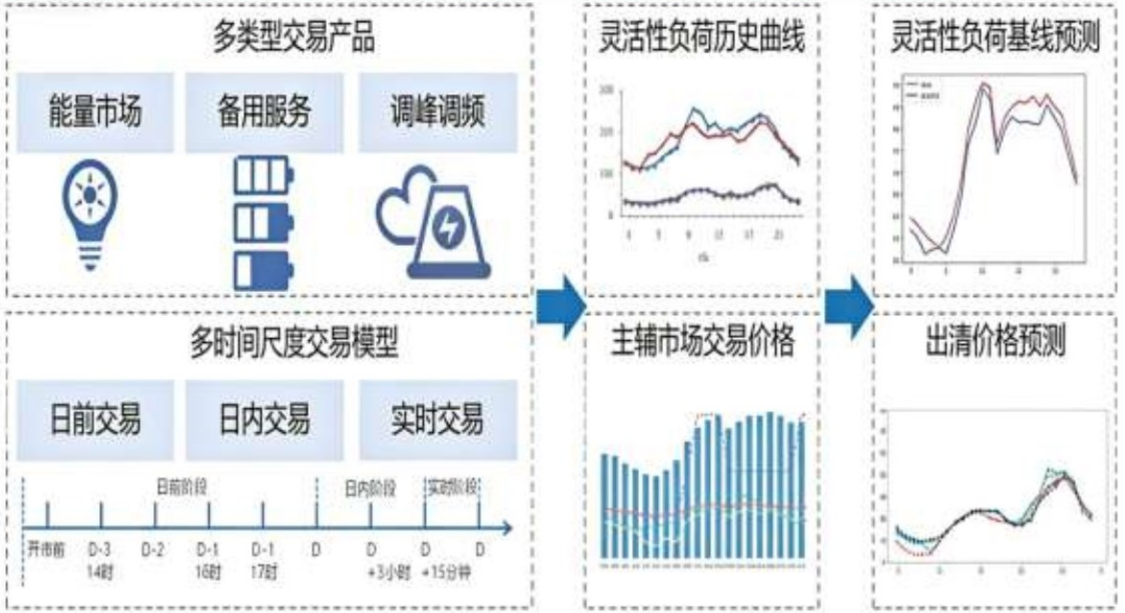
动态监控：实时预警与调度能源主体，最大化资源利用效率。

可信交易：融合区块链技术，构建高参与度的电力交易平台。

图表35：华北电力大学虚拟电厂智慧调控平台示意图

资料来源： 财联社，国盛证券研究所

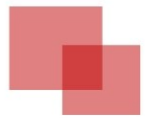
图表36： AI技术助力虚拟电厂实现需求预测和电价预测



资料来源： 上海人工智能研究院，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

04 零碳园区和微电网：算电协同的落地抓手



本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 零碳园区+微电网正在成为新型电力系统在配电侧的重要应用场景

- ✓ 零碳园区：通过规划、设计、技术、管理等方式，使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平，并具备进一步达到“净零”条件的园区。
- ✓ 微电网：由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型电力系统，可与大电网连接运行，也可在需要时断开并独立运行。微电网在提高可再生能源消纳能力、提升能源利用效率、增强电力系统可靠性等方面有显著优势。

图表37：零碳园区业态划分（基于功能定位）

业态类型	功能与负荷特征	主要碳排放来源	零碳管理重点
零碳工业园区	生产制造为主，连续运行、负荷密度高	工业工艺排放、化石燃料燃烧、外购电热	★能源替代 ★零碳低碳改造 ★碳排放协同管理
零碳商业园区	楼宇集聚、负荷趋同，峰谷差明显	建筑电耗、交通出行、商业运营活动	★绿色建筑 ★绿色出行 ★智慧能源管理系统
零碳物流园区	物流设备集中，物流设备与电动化运输负荷增长快，充电负荷波动大	运输环节排放、物流设备运行能耗	★新能源物流装备和设施 ★部署可再生能源 ★智慧物流

资料来源：中国信息通信研究院，国盛证券研究所

图表38：零碳园区建设路径

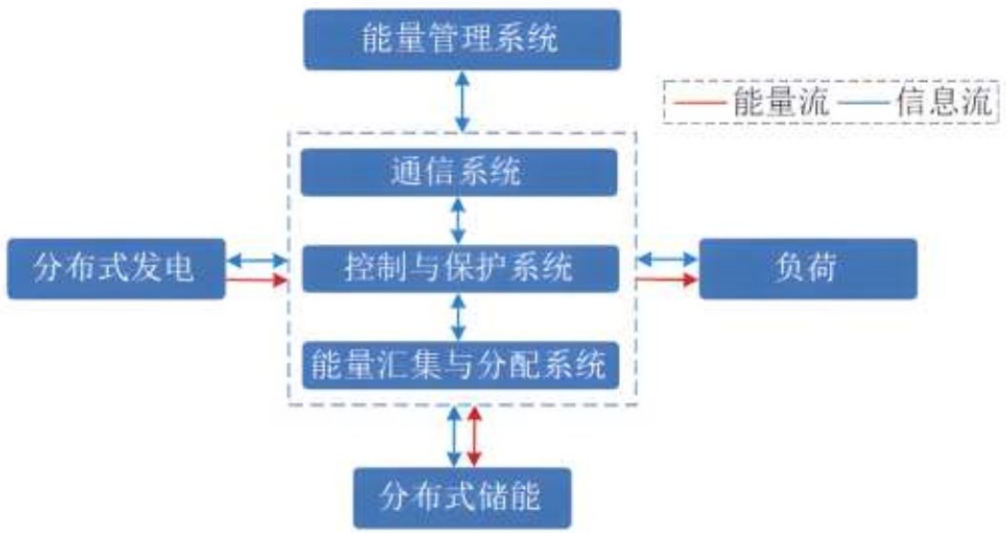
资料来源：中国信息通信研究院，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 技术路线：微电网为载体，源网荷储一体化为核心运行模式

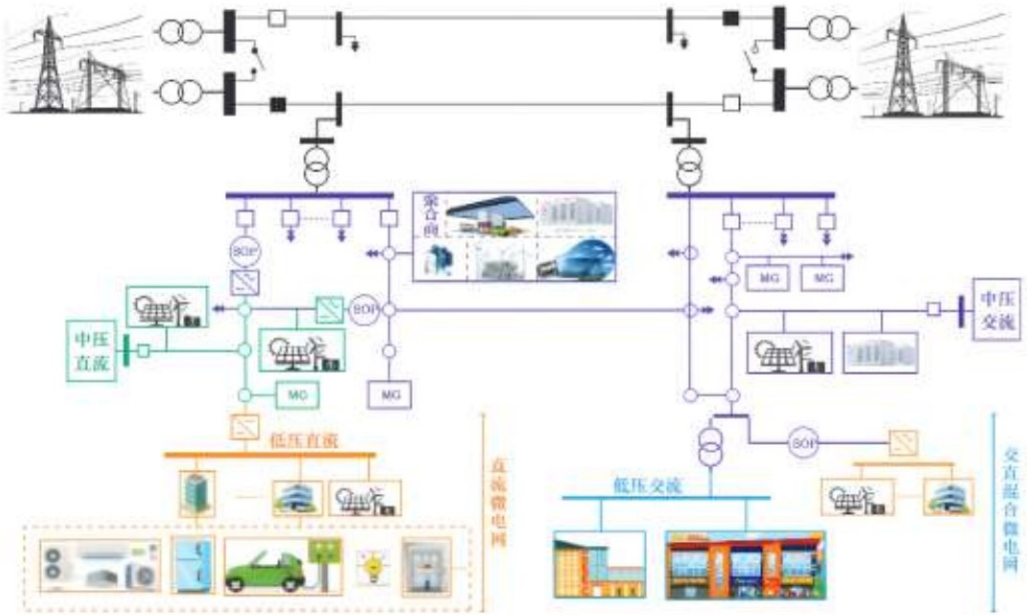
- ✓ 微电网是配电侧实现源网荷储协同的重要载体。作为配电侧源网荷储资源集成的技术形态，微电网是推动规模化分布式新能源就地消纳、促进多元能源要素就近聚合互动的有效手段。微电网因其清洁高效、灵活智能等特征，提升了能源利用效率，改变了能源生产与消费方式。
- ✓ 微电网系统组成。微电网系统主要由分布式发电、分布式储能、负荷等通过组网系统连接构建，能量管理系统进行统一调度。

图表39：微电网系统组成部分



资料来源：《新型电力系统背景下微电网技术研究与发展》（吴鸣等，2024），国盛证券研究所

图表40：微电网架构



资料来源：国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书》，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

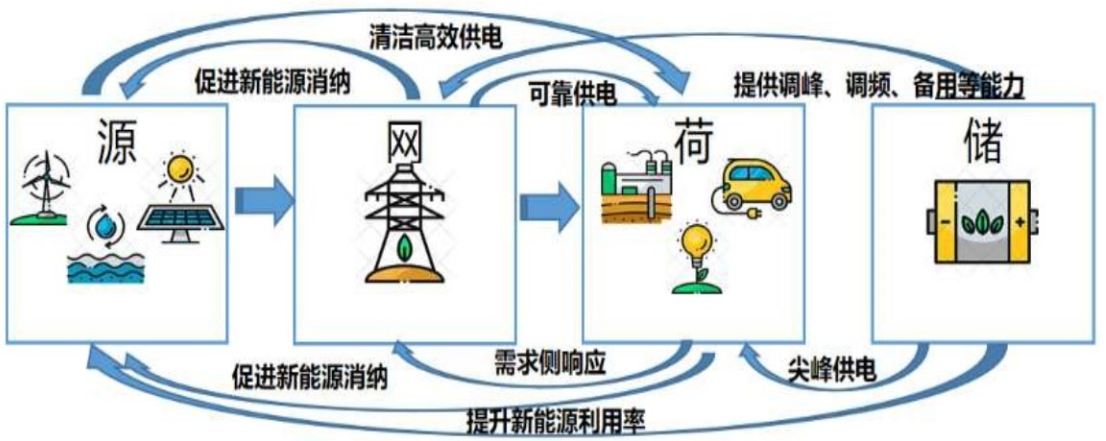
■ 技术路线：微电网为载体，源网荷储一体化为核心运行模式

- ✓ 源网荷储一体化模式突破零碳园区建设关键瓶颈。在传统能源模式下，间歇性、波动性强的可再生能源难以被高效利用，源网荷储一体化通过将能源供给侧（源）、园区配电系统（网）、用电负荷（荷）及储能系统（储）进行统一规划与协调控制，实现能源系统由“被动供给”向“主动优化”转变。
- ✓ 多元价值与经济收益渠道。碳交易及绿电交易拓宽园区收益来源，绿色金融工具与碳足迹管理体系提升资本吸引力与产业竞争力，零碳园区由能源供应平台向综合价值创造载体升级。

图表41：安科瑞零碳园区总体架构

资料来源：安科瑞官网，国盛证券研究所

图表42：源网荷储一体化模式



资料来源：中国三峡能源，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 零碳园区从试点到体系化扩容

图表43：零碳园区近年相关会议与政策

会议或政策名称	时间	核心内容
中央经济工作会议	2024年12月	首次提出“建立一批零碳园区”，零碳园区进入中央顶层部署。
《政府工作报告》	2025年3月	明确提出“建立一批零碳园区、零碳工厂”。
《关于开展零碳园区建设的通知》	2025年6月	明确重点任务、申报条件、建设内容及评估机制，各地陆续启动零碳园区申报与创建工作，地方层面推进节奏明显加快。
中共中央二十届四中全会新闻发布会	2025年10月	“十五五”时期力争建成100个左右国家级零碳园区，将零碳园区建设作为推动绿色低碳转型的重要载体。
《国家级零碳园区建设名单（第一批）》	2025年12月	公布首批52个国家级零碳园区（6个整体园区+46个园中园）。

资料来源：中国政府网，中国能源网，国家发展和改革委员会，光明网，国盛证券研究所

■ 微电网从工程实践走向标准化体系

图表44：微电网近年相关会议与政策

会议或政策名称	时间	核心内容
《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》	2024年2月	明确提出推动微电网建设，优化微电网接入条件。
《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》	2024年7月	鼓励各地结合应用场景，因地制宜建设智能微电网项目，支持微电网参与电力市场交易。
《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》	2025年4月	研究出台支持智能微电网健康发展的意见，鼓励民营企业参与。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	2025年10月	全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。

资料来源：中国政府网，国家能源局，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 鄂尔多斯零碳产业园：全球首个真正落地的零碳产业园

- ✓ 构建绿色供能网络：鄂尔多斯零碳产业园依托“绿电直供”模式，打造源网荷储协同运行的供电结构，从电力供给端夯实近零碳运行基础。园区已建成50万千瓦风光储一体化项目，年发绿电约12亿千瓦时；配套微电网体系同步推进，短期内具备约15亿千瓦时绿电消纳能力，提升新能源就地消纳水平与系统运行稳定性。
- ✓ 形成“风光氢储车”全产业链条：园区围绕风电、光伏、氢能、储能及新能源汽车等领域布局产业链条，推动零碳工业体系逐渐形成。

图表45：绿色能源设施分布

资料来源：SJ集团，国盛证券研究所

图表46：全产业链布局

产业	产业链布局
光伏	形成以隆基绿能项目为龙头的光伏全产业链。
氢能	形成以美锦国鸿为龙头的氢燃料电池电堆和绿氢制造产业链。
储能	形成以远景动力及储能电池项目为龙头，华景磷酸铁锂正极材料等项目为配套的储能产业链。
新能源汽车	形成以上汽红岩、捷氢科技等项目为龙头的新能源整车制造产业链，打造绿色物流体系。

资料来源：可持续发展经济导刊，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 福建三峡海上风电国际产业园：全国首个“碳中和”工业园区

- ✓ 智能微电网建设：园区建成智能型微电网系统，年均生产5800万千瓦时清洁电能，可在系统运行平稳条件下基本覆盖产业办公及生产负荷需求。按照等效排放测算，该发电规模对应减少二氧化碳排放约4.32万吨，同时相较同等规模火电机组可减少二氧化硫约149.13吨、氮氧化物约129.83吨及烟尘约1.66吨。
- ✓ “风光互补”模式下的零碳运行：2024年园区约70%用电来自风电与光伏发电。受季节性风资源影响，秋冬季风电出力显著提升，阶段性风电发电量占园区用电比例超过90%，形成“自产自销”的能源内循环。
- ✓ 风电产业链和供应链：园区围绕风电装备制造布局整机及核心零部件产业链，形成涵盖结构件、电机、叶片及整机装配等环节的产业体系，具备年产300万千瓦以上的风机及主要零部件生产、配送、售后服务等能力。大容量机组技术持续突破，26兆瓦级海上风电机组实现下线。在年平均每秒10米的风速下，单台机组每年可输出1亿千瓦时清洁电能。

图表47：海上风电融合发展示意图

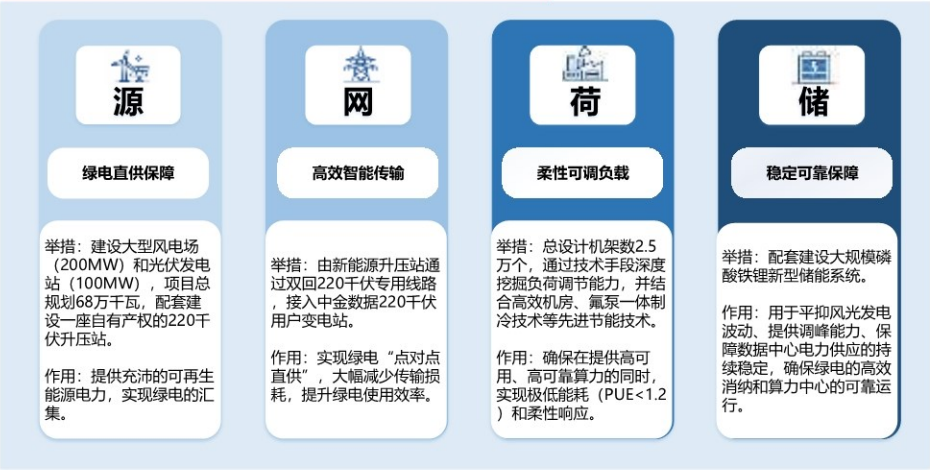
资料来源：中国石化报，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 中金数据乌兰察布零碳算力基地：全国首个以数据中心为负荷且送电成功的源网荷储一体化项目

- ✓ 政策导向：《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》强调，要推动人工智能在零碳园区、智能微电网、算电协同中的应用，提升源网荷储一体化智能运行水平，促进新能源就地消纳。
- ✓ 项目规模与供给能力：总装机规模30万千瓦，其中风电20万千瓦、光伏10万千瓦。项目配套新能源全容量投产后，每年将产出8.48亿千瓦时自发自用绿电，可再生能源替代率达38.74%，并逐步提升绿色电力供应比例。
- ✓ 算力与绿电精准协同：依托“源网荷储”一体化能源系统，最大化利用风电、光伏和新型储能为算力基地提供绿色电力，率先实现2025年底绿电使用率近80%的目标，有效保障新能源的就地消纳。

图表48：源网荷储一体化设计



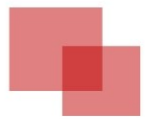
资料来源：中国信息协会算力网专业委员会，国盛证券研究所

图表49：零碳算力基地布局

资料来源：中金数据，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

05 投资建议与标的总结

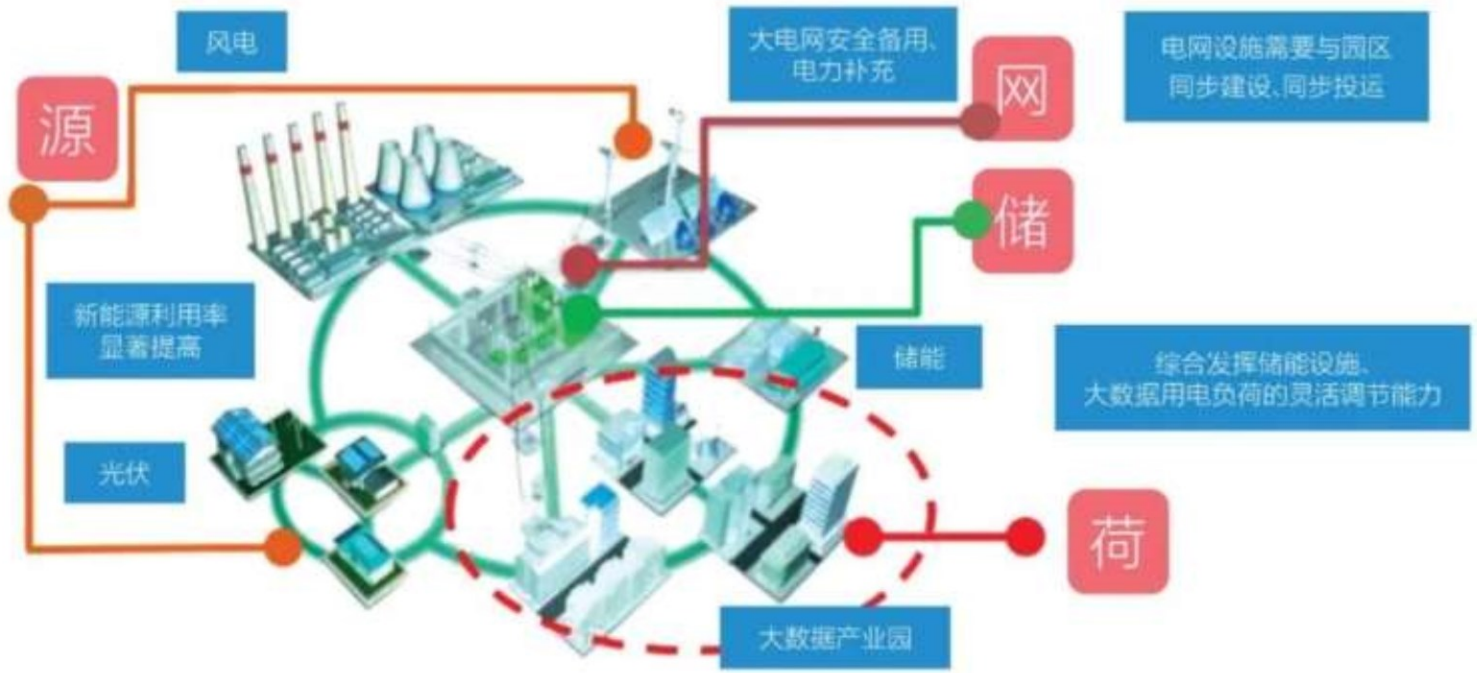


本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 主线一：算电一体化运营商

✓ 商业模式升级下最具重估弹性。这类公司同时拥有电源侧资源、售电/配电/虚拟电厂等交易能力，并开始切入算力租赁与数据中心服务，其收益模式由传统“发电量×电价”逐步延展为“绿电供给+用能服务+算力服务+环境权益”，因此盈利跃迁幅度可能最大。

图表50：算电一体化示意图



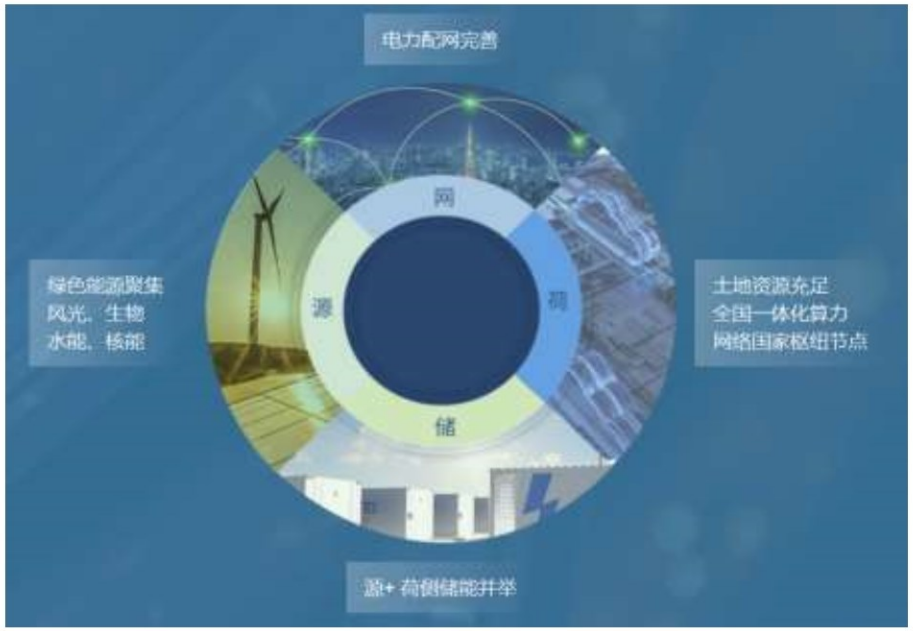
资料来源：澎湃网，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

豫能控股：发电企业跨界算力，挖掘源网荷储协同优势

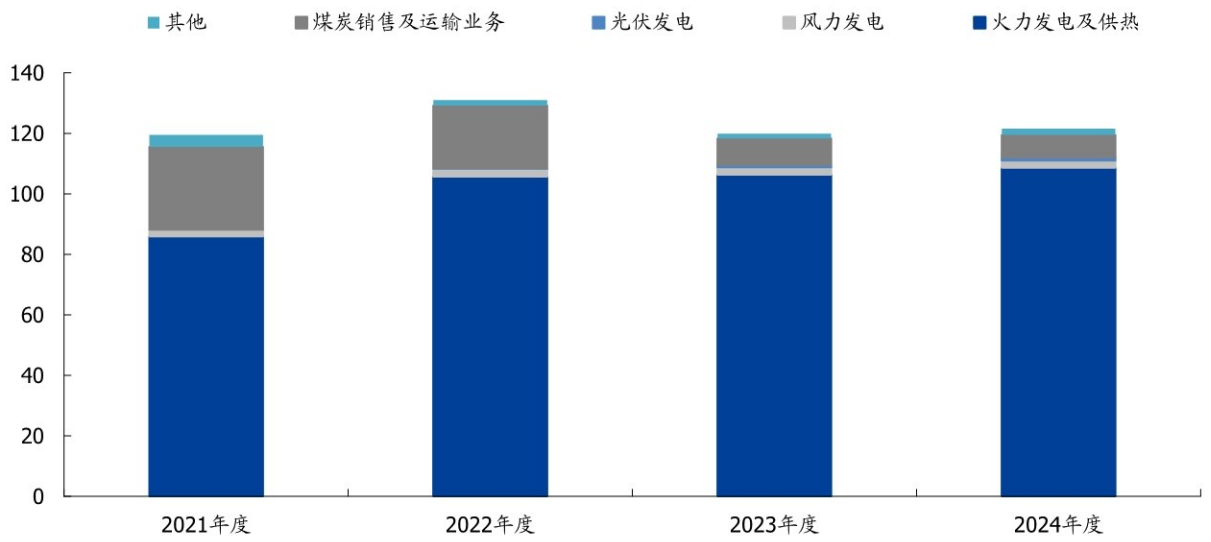
✓ 豫能控股为河南省唯一省级资本控股的电力上市公司，同时积极推进火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务等业务。2026年2月11日，公司开始筹划参股投资其控股股东河南投资集团下属的先天算力（河南）科技有限公司，并进一步收购合盈数据控股权。郑州合盈持有及规划的数据中心IT容量超过1GW，整体规模居全国前列，布局合盈数据（怀来）科技产业园、廊坊市合盈数据（廊坊）临空经济区大数据产业园等新型绿色算力集群。其中，合盈数据（怀来）科技产业园是环京区域最大的绿色算力集群，基于“源网荷储”一体化的数据中心选址策略，通过对液冷技术的前期预研，完成从单机柜到园区级的全场景验证，并进行大规模部署。该交易将实现双方资源优势互补，挖掘“电算协同”优势。

图表51：“源网荷储”一体化示意图



资料来源：合盈数据官网，国盛证券研究所

图表52：公司营收业务拆分（亿元）



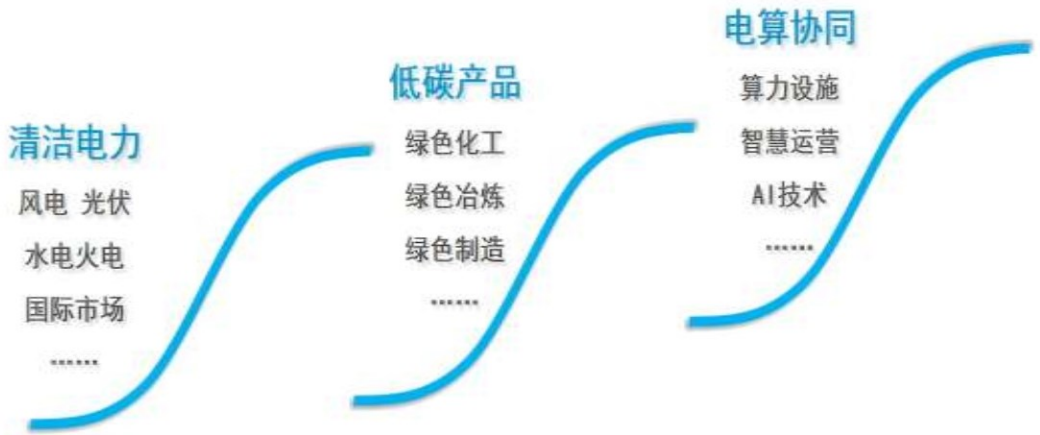
资料来源：公司公告，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

金开新能：三条曲线战略引领，“电算协同”从蓝图走向落地

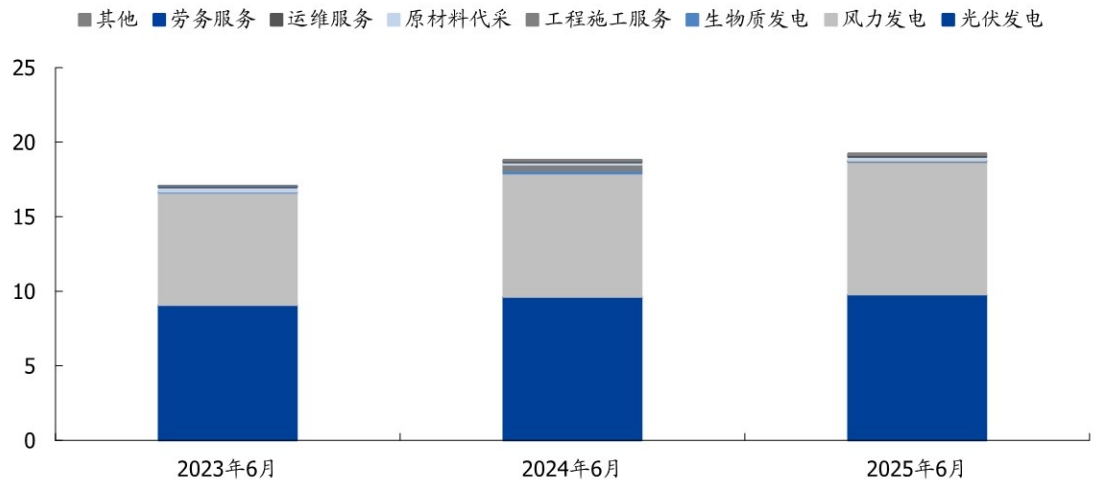
- ✓ 金开新能以新能源开发和综合能源服务为主业，长期坚持高质量、可持续、互惠共赢的发展思路构建以清洁电力、低碳产品、电算协同为核心的“三条曲线”业务布局。
- ✓ 2025年初，金开新能旗下全资子公司与无问芯穹签署了一期合同租赁总额为6,912万元人民币的人工智能算力技术服务合同，为期12个月。一期算力集群已顺利完成部署与性能测试，并已交付无问芯穹，进入正式运行服务阶段。
- ✓ 截至2025年9月底，金开新能业务已覆盖全国23个省（区、市） 持有在运及在建发电项目130余个，核准装机容量超7800兆瓦。总资产超400亿元。

图表53：三条曲线战略布局



资料来源：公司官网，国盛证券研究所

图表54：公司营业业务拆分（亿元）



资料来源：半年度报告，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 主线二：算力枢纽对应区域绿电运营商

- ✓ “算随电动”是当前产业最成熟、最具可见性的主路径。数据中心的选址逻辑已从传统的“靠近客户、靠近网络”转向“优先贴近低成本、可持续、可交易的清洁能源供给”。枢纽的落地建设也开始体现算力与电力同时工程化的特征。
- ✓ 25年7月，全国首个数据中心绿电直连源网荷储一体化项目——中金数据乌兰察布低碳算力基地源网荷储一体化项目正式投产，项目投产后每年将产出8.48亿千瓦时自发自用绿电，可再生能源替代率达38.74%。
- ✓ 甘肃电投庆阳东数西算产业园区是全国首个绿电聚合直供数据中心试点项目，包含75万千瓦风电项目和25万千瓦光伏项目，一期项目风电和光伏年发电量合计近20亿千瓦时，电将直供甘肃庆阳东数西算产业园区就地消纳。
- ✓ 绿电直连直接降低度电成本并锁定长期用能价格。政策要求到2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%并可能继续提升的背景下，绿电获取方式本身就成为数据中心商业模式的一部分。数据中心项目的盈利分析不能再停留于传统框架，而必须纳入电力供给结构、交易能力、绿电比例和调峰能力。绿电直连是经济性最直接、也是对项目回报影响最大的模式，尤其适用于宁夏、内蒙古、甘肃、青海等风光资源富集、土地与电价成本较低的西部区域。

图表55：各算力枢纽绿电直连标的梳理

算力枢纽	算力集群	所在地区	枢纽定位	标的代码	标的名称	标的绿电成分
京津冀枢纽	张家口集群	河北	构建辐射华北、东北的实时性算力中心，重点承接北京、天津、河北等地区的低时延算力需求，如金融交易、自动驾驶+D6:D21等对网络时延要求极高的业务。依托冷凉气候与自然冷却技术，数据中心PUE值控制在1.25以内。中国电信规划建设京津冀智能算力中心（设计算力5000P），中国移动西青数据中心承载超1.4万架机柜，中国联通怀来产业园提供2200PFlops算力。	600956.SH	新天绿能	河北省最大的风电运营商，截至25年上半年风电控股装机 6,874.80 兆瓦，管理装机 7,435.40 兆瓦，25上半年风电发电量 80.65 亿千瓦时，同比增加8.34%。
				000600.SZ	建投能源	河北建投控股的首家大型电力上市公司，也是河北省重要的能源电力投资主体。截至25年上半年光伏装机容量为 68.65 万千瓦，光伏上网电量3.03 亿千瓦时，同比增长 66.8%。
				000958.SZ	电投产融	新能源装机占比排名在河北区域五大集团中排在前列，24年底绿色能源总装机容量 228.50 万千瓦，其中河北省116.86 万千瓦。
				600027.SH	华电国际	截至25上半年，河北水电装机6.55万千瓦，25年发电量1.82亿千瓦时。

资料来源：Wind，iFinD，公司公告，3060，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 主线二：算力枢纽对应区域绿电运营商

图表56：各算力枢纽绿电直连标的梳理

算力枢纽	枢纽定位	算力集群	所在地区	标的代码	标的名称	标的绿电成分
长三角枢纽	示范区集群定位为"跨区域算力调度中心"，服务上海、杭州等核心城市的实时性需求；芜湖集群定位为安徽省算力核心，侧重边缘计算与冷数据存储。示范区集群聚焦长三角一体化算力调度与跨区域协同，芜湖集群承接长三角非实时业务（如影视渲染、医疗数据备份），同时与西部形成"西部训练、东部推理"的协同模式。	长三角生态绿色一体化发展示范区集群	上海、江苏、浙江	600021.SH	上海电力	国家电力投资集团有限公司最主要的上市公司之一，是上海最主要的电力能源企业之一。截至25年底，风电装机 539.81 万千瓦，光伏装机725.01 万千瓦，25全年风电发电完成 115.09 亿千瓦时，同比+19.06%，光伏发电完成 79.13 亿千瓦时，同比上升 23.58%。
				600023.SH	浙能电力	主要从事火电、气电、核电、热电联产、综合能源等业务，是浙江省规模最大的发电企业。25全年光伏发电14.84亿千瓦时，风力发电0.13亿千瓦时。
				600032.SH	浙江新能	浙江省人民政府批准组建的省级资产营运机构，主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电。25全年水电完成发电量26.56亿千瓦时，较上年同期增长1.12%；光伏完成发电量39.03亿千瓦时，较上年同期增长19.09%；风电完成发电量46.00亿千瓦时，较上年同期增长0.69%。
				603693.SH	江苏新能	江苏省属重要地方能源投资主体江苏省国信集团有限公司控股上市公司，专业从事风能、太阳能等新能源项目。截至25上半年，新能源发电控股装机容量 171 万千瓦，其中风装机 114 万千瓦，光伏装机17 万千瓦，生物质装机 10 万千瓦；新型储能装机20.7 万千瓦/40.7 万千瓦时。25上半年新能源总发电量 17.83 亿千瓦时，风电16.33 亿千瓦时，光伏1.50亿千瓦。
				600925.SH	苏能股份	截至25上半年新能源装机647.8MW；预计到 2026 年达到2200MW以上，25上半年新能源发电量9857.21万千瓦时。
		芜湖集群	安徽	000543.SZ	皖能电力	阜阳正午镇光伏项目63MW 全容量并网， 9.627MW 分布式光伏项目并网发电；皖能合肥发电 3.79MW 分布式光伏已并网发电；皖能马鞍山 5.9655MW 分布式光伏已并网发电；皖能铜陵 1.83MW 分布式光伏电站项目已并网发电；临涣中利发电 1.17MW 分布式光伏已并网发电。
粤港澳大湾区枢纽	打造辐射华南及全国的实时性算力中心，通过"1+5+2"布局（覆盖广州、深圳、香港等区域）与东部枢纽形成协同。依托大工业电价全省最低（0.32元/度）、绿电占比超50%、年富余电量100亿度的能源优势，中国移动粤港澳数据中心二期预计2026年竣工，中国电信智能算力中心一期计划2025年建成10万台服务器规模。	韶关集群	广东	000539.SZ	粤电力A	25全年公司风电发电完成 54.35 亿千瓦时，同比增加4.90%，光伏完成42.18亿千瓦时，同比增加68.18%，水电完成5.63亿千瓦时，同比增加30.63%。
				000601.SZ	韶能股份	截至25上半年，广东省内水电装机 31.5 万千瓦，光伏装机4.69 万千瓦。广东省内水电25上半年发电4.15亿千瓦时，光伏发电0.21亿千瓦时。
成渝枢纽	天府集群以超算为核心，定位为"全国领先的先进计算产业高地"；重庆集群定位为"成渝智算高地"，侧重工业互联网、智能制造等领域的算力服务。天府集群严格执行pue1.25的绿色节能标准，依托四川清洁能源优势实现低碳发展。	天府集群	四川	600674.SH	川投能源	截至25上半年参控股总装机容量3741.19万千瓦，权益装机1765.19万千瓦；完成发电量23.61亿**千瓦时**，同比上年同期增长17.76%。
				600644.SH	乐山电力	截至25上半年，公司自有及并网水电站145座，装机容量37.9565万千瓦，完成发电量24575万千瓦时；完成售电量228743万千瓦时。
				600027.SH	华电国际	截至25上半年，四川水电装机239.4万千瓦，25全年水电发电量98.28亿千瓦时。
		重庆集群	重庆	600116.SH	三峡水利	公司供电区域覆盖重庆市万州区、涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县、两江新区等地，2025年上半年发电量9.7831亿千瓦时，自发水电上网电量9.6683亿千瓦时，公司水电装机85万千瓦（含自有水电装机75万千瓦），新能源装机4.7万千瓦（主要为并网光伏装机）。
贵州枢纽	定位为"中国最大的国产化算力集群"和"数据资源集聚示范区"，重点承接长三角、粤港澳大湾区等东部地区算力需求。以智算为主导，2025年目标智算规模达150EFLOPS，智算占比超97%。同时承担金融、政务等敏感数据的灾备与存储任务，构建38城市直联网络。	贵安集群	贵州	600395.SH	盘江股份	贵州能源集团旗下煤电一体化上市平台，截止2025上半年并网新能源发电303万千瓦。
				1811.HK	中广核新能源	25上半年公司风电装机容量4436MW，光伏装机容量2657MW，水电装机容量56MW，储能装机容量200MW。截至25年3月，公司在贵州的在运在建装机容量已经突破300万千瓦，25年全年贵州已核准公司风光项目规模125万千瓦。
				002039.SZ	黔源电力	25年上半年公司投产总装机容量413.85万千瓦，其中：水电站装机容量为323.35万千瓦，光伏电站装机容量为90.50万千瓦。
内蒙古枢纽	定位为"北方算力中心"和"国家算力资源协同调度引领区"，既可为京津冀地区提供高实时性算力支援，又能为长三角等区域提供非实时算力保障。绿电占比达80%以上，PUE上限1.2，蒙西电网提供优先交易电价，度电成本0.32元。	和林格尔集群	内蒙古	600863.SH	内蒙华电	公司是内蒙古自治区首家电力上市公司，是区域大型的综合性能源公司之一。截至25年底，新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%；公司2025年度电量绿电发电量共计25.46亿千瓦时。
				002128.SZ	电投能源	公司立足于内蒙古地区市场，新能源与火电形成互补协同效应。25年上半年风电光伏新能源实际发电量421,926.82万千瓦时，比上年同期增加37.23%，绿电装机占比达到36.80%。
甘肃枢纽	定位为"全国算力保障基地"和"数据融合创新示范区"，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求。截至2025年底，算力规模达11.4万P，形成"双十万"目标（11.4万P智算+10万机架）。绿电直供超90%，采用"算力+绿电"协同模式。	庆阳集群	甘肃	000791.SZ	甘肃能源	截至25上半年；控股水电装机容量170.02万千瓦；控股风电装机容量110.35万千瓦；控股光伏装机容量73.6万千瓦；控股新能源装机容量总量共计353.97万千瓦时。25上半年水电发电量19.44亿千瓦时；风电发电量8.55亿千瓦时；光伏发电量5.41亿千瓦时，绿电发电量共计33.4亿千瓦时。
宁夏枢纽	定位为"中国算力之都"和"西部新能源枢纽"，重点承接东部地区的智算和超算需求。依托低时延（到京津冀、长三角小于等于10ms）和绿电优势（电价0.32元/度），形成"万卡级"智算能力。2025年，中卫市IDC供给规模达20.4万架、算力卡18.4万张，总算力规模达12.6万PFLOPS。	中卫集群	宁夏	601619.SH	嘉泽新能	公司宁夏地区销售占比超过90%，是全国首个新能源综合示范区。截至25上半年，公司装机风电2041MW，集中式光伏30MW，智能微电网6.375MW，屋顶分布式光伏238.268MW。已并网储能项目150MW/300MWh。在建及待建风电项目2332.4MW。
				000862.SZ	银星能源	截至25上半年，风电装机容量161万千瓦，光伏装机39万千瓦，其中分布式光伏装机8万千瓦，风电装机规模占宁夏区内装机规模的10.57%。新能源发电产业总装机容量207.38万千瓦。

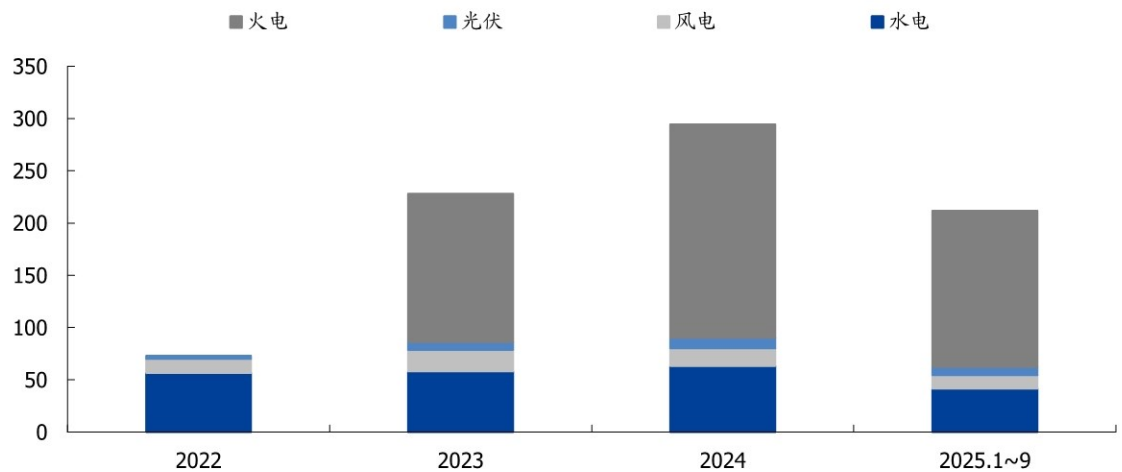
资料来源：Wind，iFinD，贵州资本市场、中国广核集团，公司公告，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

甘肃能源：立足国家枢纽节点，绿电聚合试点落地

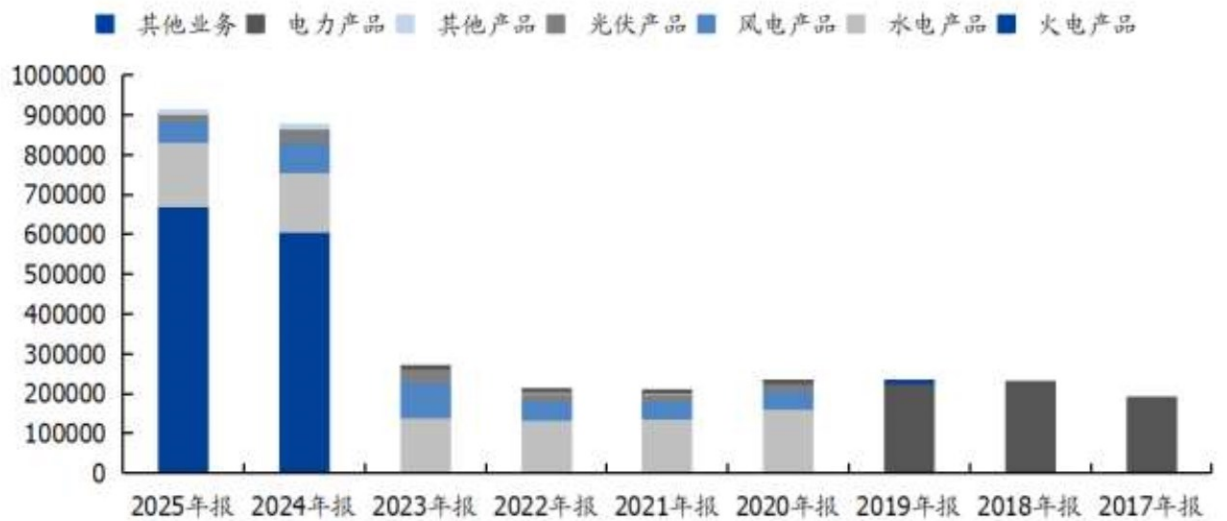
- ✓ 甘肃电投能源发展股份有限公司，是甘肃电投集团控股的唯一上市公司，主营业务为火力发电、水力发电、风力发电、光伏发电。
- ✓ 截至2025年12月，拥有全资和控股子公司8家，分别为常乐公司、大容公司、酒汇公司、九甸峡公司、河西公司、炳灵公司、民勤公司、润能公司。目前，甘肃能源已发电控股装机容量为953.97万千瓦，其中，控股火电装机容量600万千瓦、控股水电装机容量170.02 万千瓦、控股风电装机容量 110.35 万千瓦、控股光伏装机容量 73.6 万千瓦。
- ✓ 公司推进的甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目首批风电机组（装机容量13.4兆瓦）已于2026年1月30日并网发电，剩余风电机组和光伏发电单元将陆续并网发电。

图表57：公司总发电量拆分（亿千瓦）



资料来源：公司信用评级报告，国盛证券研究所

图表58：公司营业收入拆分（万元）



资料来源：iFinD，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

龙源电力：全球风电龙头布局场站算力

- ✓ 龙源电力是一家以开发运营新能源为主的大型综合性发电集团，拥有风电、光伏、生物质、潮汐、地热和火电等电源项目，构建了业内领先的新能源工程咨询设计、前期开发、发展研究、行业公共服务、碳资产开发管理、职业培训、网络安全等十大技术服务体系，业务分布于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家，为全球能源绿色低碳发展和可再生能源利用做出积极贡献。
- ✓ 在龙源电力的支持与配合下，上海信天翁数字科技有限公司在上海龙源崇明北堡风电场，成功部署了分布式算力节点和区域性行业算力网，探索新能源、分布式算力与算力网的融合发展。

图表59：公司十大技术服务体系示意图

资料来源：公司官网，国盛证券研究所

图表60：公司营业收入拆分（亿元）

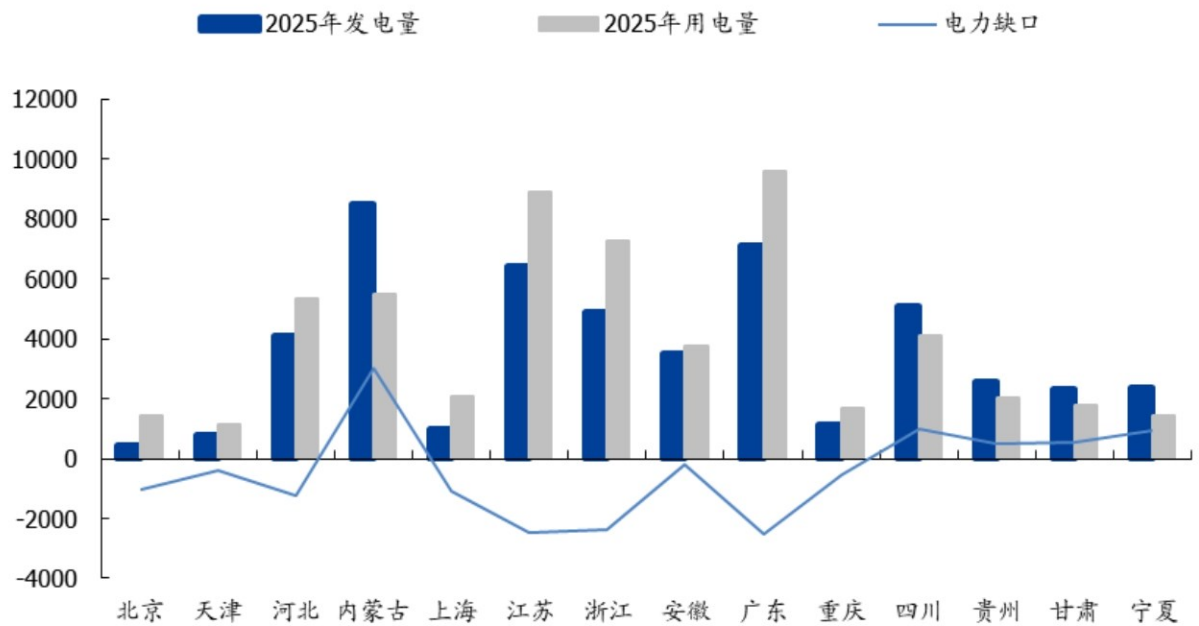
资料来源：iFinD，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

■ 主线三：电网升级与智能调度

✓ 数据中心对电网跨区、调度能力以及智能化程度都提出更高要求。数据中心负荷高、连续性强，对供电稳定性、调度效率、电能质量要求都更高，另外数据中心的区位分布与能源资源分布存在不匹配性。高比例新能源接入后，传统调度体系难以满足算力负荷与波动电源实时耦合的要求，因此电网的跨区能力、调度能力以及智能化程度都需要升级，主配微网协同储能、虚拟电厂、智能电网AI调度等电力系统改造需求将显著提升。

图表61：各算力枢纽发用电情况（亿千瓦时）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

✓ 部分算力枢纽可能面临电力缺口问题，电网原有输配能力可能难以匹配快速增长的算力用电需求。根据各算力枢纽所在地区2025年发用电量的对比，京津冀、江浙沪以及粤港澳大湾区的电力供应均存在缺口，本地绿电供应已难满足算力设施，其中江苏、浙江以及广东的电力缺口最大，分别达到2458、2349以及2495亿千瓦时。伴随算力枢纽的快速建设与投用，电网原有输配能力可能难以匹配快速增长的算力用电需求，倒逼电网升级。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

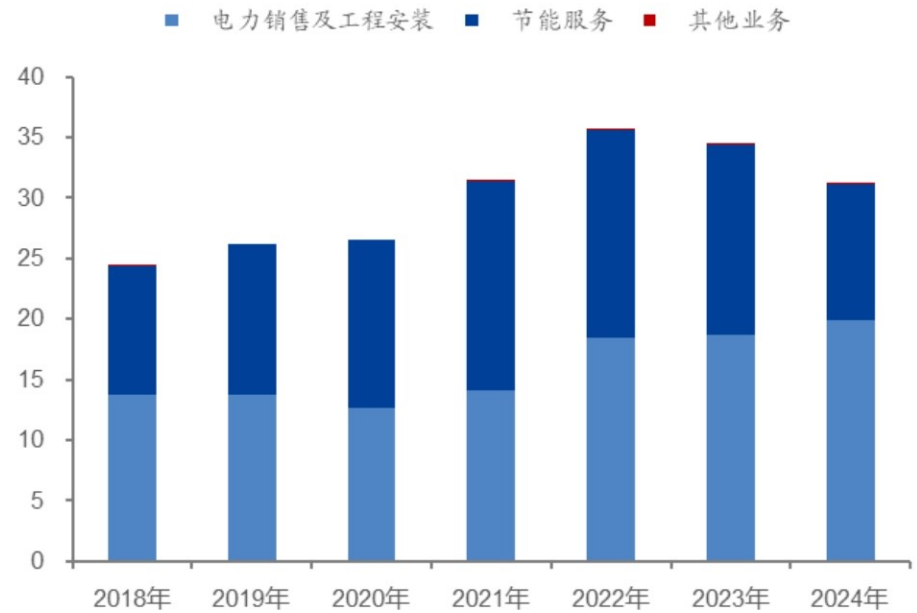
涪陵电力：国网背书，“配、微、储”望协同打造新增长极

- ✓ 涪陵电力深耕电力行业多年，是国网旗下唯一配网节能上市平台。公司股权结构高度清晰，国资主导地位稳固，核心高管均具国网系统任职经验，全面赋能公司战略转型。业务涵盖区域电网运营与配网节能两大领域，主业增长韧性突出，高毛利配电网业务增厚利润。
- ✓ 公司积极探索新型储能、虚拟电厂以及绿色智算等新业态，打开业务协同新增长曲线。公司与博大数据合作推进廊坊智算中心建设，提供绿电直供与配网优化服务，打造“配网+微网+储能+智算“协同模式。

图表62：涪陵电力高管均具有国网任职经历

资料来源：iFinD，新浪财经，公司官网，国盛证券研究所

图表63：公司营业收入结构（亿元）



资料来源：Wind，公司公告，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

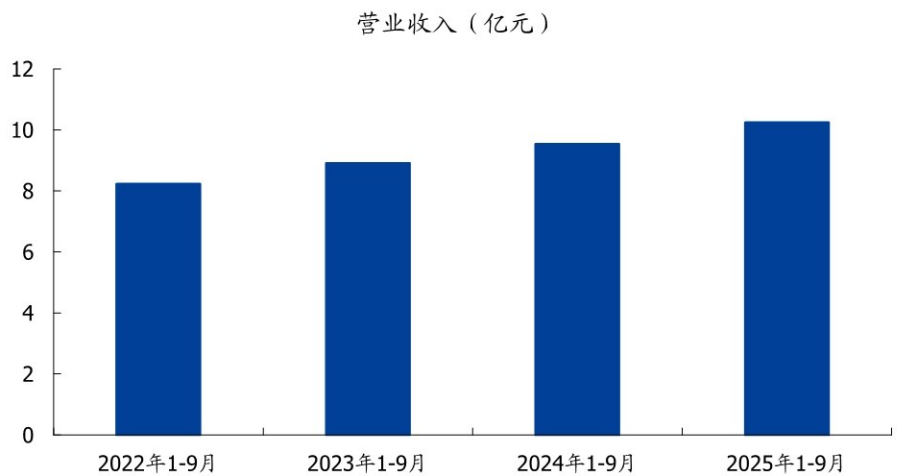
南网能源：零碳园区+虚拟电厂掘金“算电协同”新蓝海

- ✓ 南网能源主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。
- ✓ 公司自成立以来，构建了覆盖节能设计、改造、服务等综合节能服务体系，打造了服务经济社会发展的绿色平台，建成了一大批在全国有影响力的大型节能减排示范项目，为客户提供一揽子的综合能源利用服务，是全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商。
- ✓ 2025年，公司推出“服务倍增+节能倍增”专项行动，组建数字服务公司拓展园区综合能源服务，同步布局虚拟电厂负荷聚合与电力市场交易业务；公司目前在推进实施广州工控零碳园区、贵州电网科创园一期近零碳园区等多个项目。

图表64：南网能源主营业务

资料来源：公司官网，国盛证券研究所

图表65：公司营业收入（亿元）



资料来源：公司第三季度报告，国盛证券研究所

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

风险提示

- **政策支持与资金不确定性。**

政策激励或资本投入一旦减弱，将直接影响行业扩产与现金流。

- **电力市场化改革进程不确定性。**

虚拟电厂、零碳园区等新电力业态相关体系制度尚未完善，盈利模式的理顺依赖电力市场化改革推进。

- **区域资源错配与算力节点利用率波动。**

算力中心负载率波动下，部分电网容量和配套基础设施可能未被充分消纳。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传！

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场东塔7层

邮编：100077

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦东新区南洋泾路555号陆家嘴金融街区22栋

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦24楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com